

信号与线性时不变系统

1. 信号的表示与分类

1.1 连续时间与离散时间信号

特征	连续时间信号	离散时间信号
表示	$x(t), t \in \mathbb{R}$	$x[n], n \in \mathbb{Z}$
采样关系	—	$x[n] = x(nT_s)$
瞬时功率	$p(t) = \ x(t)\ ^2$	$p[n] = \ x[n]\ ^2$
总能量	$E_\infty = \int_{-\infty}^{+\infty} \ x(t)\ ^2 dt$	$E_\infty = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \ x[n]\ ^2$
平均功率	$P_\infty = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{+T} \ x(t)\ ^2 dt$	$P_\infty = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N \ x[n]\ ^2$

信号分类：

- 能量信号： $0 < E_\infty < \infty, P_\infty = 0$
- 功率信号： $0 < P_\infty < \infty, E_\infty = \infty$
- 周期信号： $x(t+T) = x(t)$ 或 $x[n+N] = x[n]$
- 因果信号： $t < 0$ 或 $n < 0$ 时为零

1.2 自变量变换

变换类型	连续时间	离散时间
时移	$x(t - t_0)$	$x[n - n_0]$
反转	$x(-t)$	$x[-n]$
尺度变换	$x(at)$	$x[kn]$ (k 为整数)

变换顺序：先尺度变换和反转，最后时移。

周期信号的特殊性：

- 连续正弦 $x(t) = \cos(\omega_0 t + \phi)$ 总是周期的， $T = 2\pi/\omega_0$
- 离散正弦 $x[n] = \cos(\omega_0 n + \phi)$ 仅当 $\omega_0/2\pi$ 为有理数时周期

周期性详细判据：

信号类型	周期性条件	基波周期/非周期原因
连续复指数 $e^{j\omega_0 t}$	总是周期	$T_0 = \frac{2\pi}{ \omega_0 }$
连续正弦 $\cos(\omega_0 t + \phi)$	总是周期	$T_0 = \frac{2\pi}{ \omega_0 }$
离散正弦 $\cos(\omega_0 n + \phi)$	$\frac{\omega_0}{2\pi} \in \mathbb{Q}$	$N_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} k$ (取最小正整数 k 使 N_0 为整数)
经三角恒等变换的 正弦	降幂后频率加倍, 周期减半	$\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}$, 新周期为原周期 之半
实指数 e^{at}	非周期	单调振荡, 不满足 $x(t+T) = x(t)$
被 $u(t)$ 截断的周期 成分	非周期	一侧为 0, 不满足在 $(-\infty, \infty)$ 上 重复的条件

1.3 奇偶分解

任意信号可分解为偶部与奇部之和:

$$x(t) = x_e(t) + x_o(t), \quad x_e(t) = \frac{1}{2}[x(t) + x(-t)], \quad x_o(t) = \frac{1}{2}[x(t) - x(-t)]$$

性质:

- 奇信号在对称区间上积分为零
- 偶 $\times$ 偶=偶, 奇 $\times$ 奇=偶, 偶 $\times$ 奇=奇

2. 典型信号模型

2.1 复指数与正弦信号

信号类型	连续时间	离散时间
复指数一般形式	$x(t) = Ce^{at}$	$x[n] = Cz^n$
复正弦	$x(t) = Ce^{j\omega_0 t}$	$x[n] = Ce^{j\omega_0 n}$
实正弦	$x(t) = A \cos(\omega_0 t + \phi)$	$x[n] = A \cos(\omega_0 n + \phi)$

信号类型	连续时间	离散时间
频率范围	$\omega_0 \in \mathbb{R}$	$\omega_0 \in [-\pi, \pi]$ (周期 2π)
周期性条件	总是周期	$\omega_0/2\pi = m/N$ (有理数)

离散时间频率的特殊性：

- $e^{j(\omega_0+2\pi)n} = e^{j\omega_0 n}$ (频率周期性)
- $\omega_0 = 0$ 对应低频 (直流), $\omega_0 = \pi$ 对应最高频率

2.2 单位冲激与单位阶跃

信号	连续时间	离散时间
单位阶跃	$u(t) = \begin{cases} 1, & t > 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$	$u[n] = \begin{cases} 1, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$
单位冲激	$\delta(t) = 0 (t \neq 0), \int \delta(t)dt = 1$	$\delta[n] = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 0, & n \neq 0 \end{cases}$
微分/差分关系	$\delta(t) = \frac{du(t)}{dt}$	$\delta[n] = u[n] - u[n-1]$
积分/求和关系	$u(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau)d\tau$	$u[n] = \sum_{k=-\infty}^n \delta[k]$
筛选性质	$\int x(t)\delta(t-t_0)dt = x(t_0)$	$\sum x[k]\delta[n-k] = x[n]$
卷积性质	$x(t) * \delta(t-t_0) = x(t-t_0)$	$x[n] * \delta[n-n_0] = x[n-n_0]$

连续时间冲激的尺度变换: $\delta(at) = \frac{1}{|a|}\delta(t)$

乘积与卷积的区别：

- 乘积 (采样): $x(t)\delta(t-t_0) = x(t_0)\delta(t-t_0)$ ——将 $x(t)$ 在 t_0 处的值提取出来
- 卷积 (时移): $x(t) * \delta(t-t_0) = x(t-t_0)$ ——将 $x(t)$ 平移 t_0
- 冲激串卷积: $x[n] * \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n-kN] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[n-kN]$

2.3 基本连续信号

信号	定义	图示/说明	性质
抽样信号	$Sa(t) = \frac{\sin t}{t}$	偶函数, $t = 0$ 处取最大值 1	$\int_{-\infty}^{+\infty} Sa(t)dt = \pi$, $Sa(0) = 1$, 过零点 $t = k\pi$ ($k = \pm 1, \pm 2, \dots$)
方波脉冲	$G_{\tau}(t) = \begin{cases} 1, & \ t\ < \tau/2 \\ 0, & \ t\ > \tau/2 \end{cases}$	宽度 τ , 高度 1	偶函数, 能量 $E = \tau$
三角脉冲	$\Lambda_{\tau}(t) = \begin{cases} 1 - \frac{2\ t\ }{\tau}, & \ t\ < \tau/2 \\ 0, & \ t\ > \tau/2 \end{cases}$	底边宽 τ , 峰值 1	偶函数, 可由方波卷积得到
符号函数	$sgn(t) = \begin{cases} 1, & t > 0 \\ 0, & t = 0 \\ -1, & t < 0 \end{cases}$	奇函数, 跳跃幅度 2	$sgn(t) = 2u(t) - 1$, $\frac{d}{dt}sgn(t) = 2\delta(t)$

关系:

- 抽样信号与方波脉冲互为傅里叶变换对
- 三角脉冲可由两个相同方波脉冲卷积得到: $\Lambda_{\tau}(t) = \frac{2}{\tau} G_{\tau/2}(t) * G_{\tau/2}(t)$

3. 系统的基本性质

3.1 系统互联

互联方式	数学表示
级联	$y(t) = H_2\{H_1\{x(t)\}\}$
并联	$y(t) = H_1\{x(t)\} + H_2\{x(t)\}$
反馈	$y(t) = H_1\{x(t) - H_2\{y(t)\}\}$

性质: 级联顺序一般不可交换 (LTI 系统除外), 并联满足交换律和结合律。

3.2 系统性质的统一描述

性质	定义	连续/离散时间示例
无记忆	输出仅取决于当前输入	$y(t) = x^2(t)$, $y[n] = 2x[n] + 3$
可逆	不同输入产生不同输出	$y(t) = 2x(t)$ 可逆; $y(t) = x^2(t)$ 不可逆
因果	输出不依赖未来输入	$y(t) = x(t) + x(t - 1)$ 因果; $y(t) = x(t + 1)$ 非因果
稳定 (BIBO)	有界输入产生有界输出	$y(t) = e^{-t}x(t)$ 稳定; $y(t) = tx(t)$ 不稳定
时不变	$x(t) \rightarrow y(t) \Rightarrow x(t - t_0) \rightarrow y(t - t_0)$	$y(t) = 2x(t)$ 时不变; $y(t) = tx(t)$ 时变
线性	$ax_1 + bx_2 \rightarrow ay_1 + by_2$	$y(t) = 2x(t) + 3x(t - 1)$ 线性; $y(t) = x^2(t)$ 非线性

因果性注记：所有实时物理系统必须是因果的。
线性系统判断：零输入必须产生零输出 ($x(t) = 0 \Rightarrow y(t) = 0$)。

3.3 典型系统举例

系统类型	连续时间	离散时间
恒等系统	$y(t) = x(t)$	$y[n] = x[n]$
延时系统	$y(t) = x(t - t_0)$	$y[n] = x[n - n_0]$
微分器/差分器	$y(t) = \frac{dx(t)}{dt}$	$y[n] = x[n] - x[n - 1]$
积分器/累加器	$y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau)d\tau$	$y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$
移动平均	—	$y[n] = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} x[n - k]$
RC 低通滤波器	$RC \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = x(t)$	—

3.4 系统性质诊断方法

时不变性检验步骤：

- 1. 计算输入延时响应：令 $x_d(t) = x(t - t_0)$ 求 $y_d(t)$
- 2. 计算输出直接延时： $y(t - t_0)$
- 3. 比较 $y_d(t)$ 与 $y(t - t_0)$ ，相等则时不变

常见时变系统特征：

时变特征	示例
系数显含时间 t 或 n	$y(t) = \cos(2t)x(t), y[n] = nx[n]$
时间缩放	$y(t) = x(t/4), y[n] = x[2n + 3]$
时间反转	$y(t) = x(1 - t), y[n] = x[-n + 1]$
分段阈值与时间相关	以 $t = 0$ 或 $n = 0$ 为切换点的分段定义

因果性快速判定：

- 输出中出现 $x(t + t_0)$ 或 $x[n + n_0]$ ($t_0, n_0 > 0$) $\rightarrow$ 非因果
- 时间反转或缩放可能导致非因果

稳定性快速判定：

- 一般系统：若 $|y| \leq K|x|$ 成立则稳定
- LTI 系统： $\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)|dt < \infty$ 或 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty$
- 输出增益无界增长（如 $y[n] = nx[n]$ ） $\rightarrow$ 不稳定

记忆性判定：

- $y(t)$ 仅依赖当前 $x(t)$ （或 $y[n]$ 仅依赖当前 $x[n]$ ） $\rightarrow$ 无记忆
- 出现延迟项 $x(t - t_0)$ 、微分、积分 $\rightarrow$ 有记忆

4. 线性时不变系统：卷积表征

4.1 核心理想

LTI 系统同时满足线性和时不变性，其核心表征思想是：

任意输入可分解为基本信号的线性组合，系统输出等于这些基本信号响应的相同线性组合。

系统类型	基本信号	分解方式	系统响应
离散时间	单位脉冲 $\delta[n]$	脉冲分解	卷积和
连续时间	单位冲激 $\delta(t)$	冲激分解	卷积积分

4.2 信号的基函数分解

离散时间（脉冲分解）:

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]\delta[n-k]$$

连续时间（冲激分解）:

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)\delta(t-\tau)d\tau$$

4.3 卷积表示的统一推导

设系统对单位脉冲/冲激的响应为 $h[\cdot]$ 或 $h(\cdot)$ 。

步骤	离散时间	连续时间
输入分解	$x[n] = \sum_k x[k]\delta[n-k]$	$x(t) = \int x(\tau)\delta(t-\tau)d\tau$
时不变性	$\delta[n-k] \rightarrow h[n-k]$	$\delta(t-\tau) \rightarrow h(t-\tau)$
线性	$x[k]\delta[n-k] \rightarrow x[k]h[n-k]$	$x(\tau)\delta(t-\tau)d\tau \rightarrow x(\tau)h(t-\tau)d\tau$
叠加	$\sum_k x[k]h[n-k]$	$\int x(\tau)h(t-\tau)d\tau$

统一结论:

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]h[n-k]$$

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau$$

4.4 卷积计算步骤对照

步骤	离散时间	连续时间
1	反转: $h[k] \rightarrow h[-k]$	反转: $h(\tau) \rightarrow h(-\tau)$
2	移位: $h[-k] \rightarrow h[n-k]$	移位: $h(-\tau) \rightarrow h(t-\tau)$
3	相乘: $x[k] \cdot h[n-k]$	相乘: $x(\tau) \cdot h(t-\tau)$
4	求和: $\sum_k$	积分: $\int d\tau$

卷积长度性质: 若 $x[n]$ 长度为 N , $h[n]$ 长度为 M , 则 $y[n]$ 长度为 $N + M - 1$ 。

4.5 卷积计算方法

4.5.1 连续时间卷积

方法	适用场景	思路
分段图解法	$x(t)$ 和 $h(t)$ 为分段简单函数	① 确定 $x(\tau)$ 和 $h(t-\tau)$ 的非零区间; ② 对不同 t 范围求交集; ③ 分段积分; ④ 检查分段点连续性
时域分解法	$x(t)$ 可分解为阶跃信号的线性组合	将 $x(t)$ 写成 $\sum a_k u(t-t_k)$ 形式, 利用 $u(t) * h(t)$ 的线性叠加
冲激函数卷积	$h(t)$ 为冲激函数组合	$x(t) * \sum a_k \delta(t-t_k) = \sum a_k x(t-t_k)$

无阶跃函数时的指数卷积: 若 $h(t) = e^{at}$ (无 $u(t)$), 则利用 $u(t) * e^{at} = \frac{1}{a}e^{at}$ ($a > 0$) 结合分配律和时移性质处理。

关键技巧:

- $h(t-\tau)$ 关于变量 τ : 先反转再平移
- 分段积分时上下限取交集
- 分段边界点需单独验算连续性

4.5.2 离散时间卷积

技巧	要点
因果序列	$x[n], h[n]$ 均为因果: $y[n] = \sum_{k=0}^n x[k]h[n-k]$, $n < 0$ 时 $y[n] = 0$
非因果序列	根据 $x[k]$ 和 $h[n-k]$ 的非零区间确定求和上下限
换元技巧	通过变量代换 (如 $j = k - 2$) 化简求和式
等比级数求和	$\sum_{k=0}^n r^k = \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r} \quad (r \neq 1)$

常用指数序列卷积公式:

$$(\alpha^n u[n]) * (\beta^n u[n]) = \frac{\alpha^{n+1} - \beta^{n+1}}{\alpha - \beta} u[n] \quad (\alpha \neq \beta)$$

$$(\alpha^n u[n]) * (\alpha^n u[n]) = (n + 1) \alpha^n u[n]$$

5. 卷积运算的代数性质

5.1 基本代数性质

性质	离散时间	连续时间	物理意义
交换律	$x[n] * h[n] = h[n] * x[n]$	$x(t) * h(t) = h(t) * x(t)$	级联系统顺序可交换
分配律	$x[n] * (h_1 + h_2) = x[n] * h_1 + x[n] * h_2$	$x(t) * (h_1 + h_2) = x(t) * h_1 + x(t) * h_2$	并联系统等效为冲激响应相加
结合律	$(x * h_1) * h_2 = x * (h_1 * h_2)$	$(x * h_1) * h_2 = x * (h_1 * h_2)$	级联系统等效为冲激响应卷积

时移与反转性质:

性质	公式	说明
时移叠加	$x(t-t_1) * h(t-t_2) = y(t-t_1-t_2)$	各自时移在输出端叠加
时间反转	$x(-t) * h(-t) = y(-t)$	两边同时反转，输出也反转
时移抵消	$x(t-2) * h(t+1) = y(t-1)$	时移量代数相加

常见误区：

- $y[n-1] = x[n-1] * h[n-1]$ ，正确为 $y[n-1] = x[n-1] * h[n] = x[n] * h[n-1]$ （只移位一侧）
- 混淆乘积与卷积： $x(t)\delta(t-t_0) = x(t_0)\delta(t-t_0)$ 是采样， $x(t) * \delta(t-t_0) = x(t-t_0)$ 是时移

级联系统等效：

$$x(t) \rightarrow \boxed{h_1(t)} \rightarrow \boxed{h_2(t)} \rightarrow y(t) \iff x(t) \rightarrow \boxed{h_1(t) * h_2(t)} \rightarrow y(t)$$

5.2 系统性质的冲激响应表征

系统性质	离散时间充要条件	连续时间充要条件
无记忆	$h[n] = K\delta[n]$	$h(t) = K\delta(t)$
因果	$h[n] = 0, \forall n < 0$	$h(t) = 0, \forall t < 0$
稳定 (BIBO)	$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} \ h[k]\ < \infty$	$\int_{-\infty}^{+\infty} \ h(\tau)\ d\tau < \infty$
可逆	存在 $h_i[n]$ 使 $h[n] * h_i[n] = \delta[n]$	存在 $h_i(t)$ 使 $h(t) * h_i(t) = \delta(t)$

因果系统卷积简化：

$$y[n] = \sum_{k=0}^{+\infty} h[k]x[n-k], \quad y(t) = \int_0^{+\infty} h(\tau)x(t-\tau)d\tau$$

稳定性示例：

- $h[n] = a^n u[n]$ 稳定 $\iff |a| < 1$
- $h(t) = e^{-t} u(t)$ 稳定 ($\int_0^{\infty} e^{-t} dt = 1$)

- $h(t) = u(t)$ 不稳定 ($\int_0^\infty 1 dt = \infty$)

指数信号稳定性积分/求和判据:

信号形式	收敛条件	发散条件
$e^{-at}u(t-t_0)$	$a > 0$ 收敛	$a \leq 0$ 发散
$e^{-at}u(t_0-t)$	$a < 0$ 收敛	$a \geq 0$ 发散
$e^{at}u(t_0-t)$	$a > 0$ 收敛	$a \leq 0$ 发散
$\alpha^n u[n]$	$ \alpha < 1$ 收敛	$ \alpha \geq 1$ 发散
$\alpha^n u[-n]$	$ \alpha > 1$ 收敛	$ \alpha \leq 1$ 发散

判据详解:

- 对于 **右单边信号** $f(t)u(t-t_0)$ (或因果序列 $f[n]u[n]$): 积分/求和方向为正无穷, 要求 $f(t) \rightarrow 0$ (或 $f[n] \rightarrow 0$) 当 $t \rightarrow +\infty$
- 对于 **左单边信号** $f(t)u(t_0-t)$ (或反因果序列 $f[n]u[-n]$): 积分/求和方向为负无穷, 要求 $f(t) \rightarrow 0$ (或 $f[n] \rightarrow 0$) 当 $t \rightarrow -\infty$

5.3 阶跃响应

单位阶跃响应 $s[\cdot]$ 或 $s(\cdot)$ 是系统对单位阶跃输入的响应:

关系	离散时间	连续时间
阶跃响应定义	$s[n] = h[n] * u[n]$ $= \sum_{k=-\infty}^n h[k]$	$s(t) = h(t) * u(t)$ $= \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau$
从阶跃响应恢复	$h[n] = s[n] - s[n-1]$	$h(t) = \frac{ds(t)}{dt}$

6. 微分方程与差分方程描述

6.1 线性常系数方程

方程类型	一般形式
微分方程 (连续)	$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = \sum_{k=0}^M b_k \frac{d^k x(t)}{dt^k}$

方程类型	一般形式
差分方程（离散）	$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k]$

归一化形式 ($a_0 = 1$):

$$y[n] = -\sum_{k=1}^N a_k y[n-k] + \sum_{k=0}^M b_k x[n-k]$$

系统类型:

- 递归 (IIR): $N > 0$, 输出依赖过去的输出
- 非递归 (FIR): $N = 0$, 输出仅依赖输入

初始松弛条件: 因果 LTI 系统假设 $x(t) = 0$ (或 $x[n] = 0$) 对 $t < 0$ (或 $n < 0$) 时, $y(t) = 0$ (或 $y[n] = 0$)。

6.2 示例：一阶系统

系统	方程	单位脉冲响应	稳定性条件
连续时间 RC 电路	$\frac{dy(t)}{dt} + \frac{1}{RC}y(t) = \frac{1}{RC}x(t)$	$h(t) = \frac{1}{RC}e^{-t/RC}u(t)$	总是稳定 ($RC > 0$)
离散时间一阶递归	$y[n] - ay[n-1] = x[n]$	$h[n] = a^n u[n]$	$ a < 1$

7. 系统响应分类

线性常系数微分方程/差分方程的全响应可按两种方式分解:

分类方式	响应类型	定义
按来源分解	零输入响应 y_{zi}	输入为零，仅由系统初始状态产生的响应
	零状态响应 y_{zs}	初始状态为零，仅由输入激励产生的响应
按形式分解	自由响应	由系统固有特征根决定的响应分量（形式与输入无关）
	强迫响应	形式由输入信号决定的响应分量

全响应的两种分解关系：

$$y_{全}(t) = y_{zi}(t) + y_{zs}(t) = y_{自由}(t) + y_{强迫}(t)$$

常见辨析：

- 自由响应是否等于零输入响应？ **是**（无输入时，自由响应完全由初始状态激发）
- 零状态响应是否等于自由响应？ **否**（零状态响应还包含强迫响应分量）
- 零状态响应是否指无激励时的响应？ **否**（恰好相反：有激励、零初始状态）

8. 奇异函数

8.1 单位冲激的数学本质

离散时间： $\delta[n]$ 是普通函数（单位脉冲序列）。

连续时间： $\delta(t)$ 是广义函数（分布），通过极限或卷积性质定义：

$$\delta(t) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \delta_{\epsilon}(t), \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \delta_{\epsilon}(t) dt = 1$$

卷积定义： $\delta(t)$ 满足 $x(t) * \delta(t) = x(t)$ 对任意"良好"函数成立。

8.2 冲激偶与高阶奇异函数

单位冲激偶 $\delta'(t)$ 定义为 $\delta(t)$ 的一阶导数:

性质	公式
筛选性质	$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\delta'(t)dt = -x'(0)$
推广	$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\delta^{(k)}(t)dt = (-1)^k x^{(k)}(0)$
卷积性质	$x(t) * \delta'(t) = x'(t)$
与阶跃关系	$\delta'(t) = \frac{d^2u(t)}{dt^2}$

奇异函数族 (通过递归积分定义):

$$u_{-1}(t) = \delta(t), \quad u_0(t) = u(t), \quad u_k(t) = \frac{t^k}{k!}u(t) \quad (k \geq 1)$$

满足关系:

$$\frac{d}{dt}u_k(t) = u_{k-1}(t), \quad u_k(t) = \int_{-\infty}^t u_{k-1}(\tau)d\tau$$

傅里叶分析

引言

为什么是复指数——LTI 系统的特征函数

线性时不变（LTI）系统分析的核心在于：寻找一类信号，使其通过系统后形式不变，仅大小和相位发生变化：

$$\text{连续: } y(t) = h(t) * e^{j\omega t} = H(j\omega) e^{j\omega t}$$

$$\text{离散: } y[n] = h[n] * e^{j\omega n} = H(e^{j\omega}) e^{j\omega n}$$

其中 $H(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t)e^{-j\omega t} dt$ 和 $H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h[n]e^{-j\omega n}$ 分别称为连续和离散系统的频率响应。复指数信号是 LTI 系统的特征函数，频率响应是特征值。

由此产生频域分析的基本范式：将任意信号表示为复指数信号的线性组合，则系统输出 = 每个分量乘以对应的特征值再叠加。傅里叶分析的本质就是回答两个问题：

- 分析（Analysis）：信号的复指数分解——求各分量的权重
- 综合（Synthesis）：从频域权重恢复原信号

信号的四种基本形态与五种变换

信号按其时间域的两个属性——连续/离散与周期/非周期——共形成四种基本组合：

时域属性（频域属性）	周期（离散）	非周期（连续）
连续（非周期）	CFS（连续傅里叶级数）	CTFT（连续时间傅里叶变换）
离散（周期）	DFS（离散傅里叶级数）	DTFT（离散时间傅里叶变换）

分析（时域 → 频域）公式：

时域属性 (频域属性)	周期 (离散)	非周期 (连续)
连续 (非周期)	$X[k] = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$	$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$
离散 (周期)	$\tilde{X}[k] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}[n] e^{-jk\omega_0 n}$	$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j\omega n}$

综合 (频域 $\rightarrow$ 时域) 公式:

频域属性 (时域属性)	离散 (周期)	连续 (非周期)
非周期 (连续)	$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X[k] e^{jk\omega_0 t}$	$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$
周期 (离散)	$\tilde{x}[n] = \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}[k] e^{jk\omega_0 n}$	$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$

1. 周期信号的傅里叶分析

周期信号在时域仅占用一段有限区间即可描述整个信号。"时域周期 $\Leftrightarrow$ 频域离散"

1.1 连续周期信号：连续傅里叶级数 (CFS)

1.1.1 正交性

连续周期信号 $x(t) = x(t+T)$ ，基频 $\omega_0 = 2\pi/T$ 。复指数谐波族 $\phi_k(t) = e^{jk\omega_0 t}$ ($k \in \mathbb{Z}$) 在区间 $[t_0, t_0+T]$ 上两两正交：

$$\int_T e^{jk\omega_0 t} e^{-jl\omega_0 t} dt = \begin{cases} T, & k=l \\ 0, & k \neq l \end{cases}$$

1.1.2 分析-综合方程

利用正交性作投影，得 CFS 的分析与综合方程：

分析：	$X[k] = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$
综合：	$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X[k] e^{jk\omega_0 t}$

- $X[k]$ 为第 k 次谐波的复权重， $|X[k]|$ 为幅度、 $\angle X[k]$ 为相位
- $X[0] = \frac{1}{T} \int_T x(t) dt$ 为直流分量 (周期平均值)

- $k < 0$ 的谐波用于构成实数信号的共轭对
- 实信号满足 $X[-k] = X[k]^*$ ，可写为三角形式：

$$x(t) = X[0] + \sum_{k=1}^{+\infty} [A_k \cos(k\omega_0 t) + B_k \sin(k\omega_0 t)]$$

其中 $A_k = X[k] + X[-k] = 2 \operatorname{Re}(X[k])$ ， $B_k = j(X[k] - X[-k]) = -2 \operatorname{Im}(X[k])$ 。

1.1.1.3 收敛性与吉布斯现象

狄利克雷充分条件： $x(t)$ 在一个周期内满足：① 绝对可积 $\int_T |x(t)| dt < \infty$ ；② 有限个极值点；③ 有限个第一类间断点。则：

- 在连续点：级数收敛于 $x(t)$
- 在间断点：收敛于 $\frac{x(t^+) + x(t^-)}{2}$ （左右极限均值）

吉布斯现象：用 N 项部分和 $x_N(t) = \sum_{k=-N}^N X[k] e^{jk\omega_0 t}$ 逼近含跳变的信号时，跳变点附近出现过冲，幅度约为跳变高度的 9% (≈ 0.0895 倍)。该过冲不因 N 增大而消失，仅向跳变点压缩。

1.1.1.4 对称性

对称性	条件	CFS 系数特点
偶对称	$x(-t) = x(t)$	$X[k]$ 为实数，仅余弦项
奇对称	$x(-t) = -x(t)$	$X[k]$ 为纯虚数，仅正弦项
半波奇对称	$x(t \pm T/2) = -x(t)$	$X[k] = 0$ (k 为偶数)，仅奇次谐波

1.1.1.5 典型信号的 CFS 系数

信号	$X[k]$
余弦 $\cos(\omega_0 t)$	$X[\pm 1] = 1/2$ ，其余 $= 0$
方波（奇对称）	$X[k] = \begin{cases} 0, & k \text{ 偶} \\ 2A/(jk\pi), & k \text{ 奇} \end{cases}$
三角波（偶对称）	$X[k] = \begin{cases} 4A/(k^2\pi^2), & k \text{ 奇} \\ 0, & k \text{ 偶} \end{cases}$
锯齿波	$X[0] = A/2$ ， $X[k] = A/(jk\pi)$ ($k \neq 0$)
周期冲激串 $\sum_n \delta(t - nT)$	$X[k] = 1/T$ （所有 k ）

衰减规律：信号越平滑，高次谐波衰减越快——方波（有间断） $\sim 1/k$ ，三角波（连续但尖点） $\sim 1/k^2$ 。

1.1.6 CFS 的性质

性质	时域	频域 (CFS 系数)
线性	$Ax(t) + By(t)$	$AX[k] + BY[k]$
时移	$x(t - t_0)$	$X[k]e^{-jk\omega_0 t_0}$
频移	$e^{jl\omega_0 t}x(t)$	$X[k - l]$
时间反转	$x(-t)$	$X[-k]$
尺度变换	$x(at)$	$X[k]$ 形式不变, 基频变为 $\ a\ \omega_0$
一阶微分	$\frac{dx}{dt}$	$jk\omega_0 X[k]$
n 阶微分	$\frac{d^n x}{dt^n}$	$(jk\omega_0)^n X[k]$
一阶积分	$\int x(t)dt$	$\frac{X[k]}{jk\omega_0} \quad (k \neq 0)$
周期卷积	$\frac{1}{T} \int_T x(\tau)y(t - \tau)d\tau$	$X[k]Y[k]$
时域相乘	$x(t)y(t)$	$\sum_{l=-\infty}^{+\infty} X[l]Y[k - l]$
帕斯瓦尔	$\frac{1}{T} \int_T \ x\ ^2 dt$	$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} \ X[k]\ ^2$

注: CFS 的时域乘 t 会破坏周期性, 因此不存在与 FT 对应的频域微分/积分性质。

1.2 离散周期序列: 离散傅里叶级数 (DFS)

1.2.1 正交性

周期为 N 的序列 $\tilde{x}[n] = \tilde{x}[n + N]$, 基频 $\omega_0 = 2\pi/N$ 。谐波族 $\phi_k[n] = e^{jk\omega_0 n}$ 满足:

$$\sum_{n=0}^{N-1} e^{j(k-l)\omega_0 n} = \begin{cases} N, & (k-l) \equiv 0 \pmod{N} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

与连续情况的本质区别: 由于 $e^{j(k+N)\omega_0 n} = e^{jk\omega_0 n}$ (离散复指数的频率周期性), 仅有 N 个独立谐波。周期为 N 的信号只需 N 个复指数即可精确表示——这是离散系统固有的有限维特性。

1.2.2 分析-综合方程

$$\begin{array}{l} \text{分析: } \tilde{X}[k] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}[n] e^{-jk\omega_0 n} \\ \text{综合: } \tilde{x}[n] = \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}[k] e^{jk\omega_0 n} \end{array}$$

- $\tilde{X}[k]$ 本身也是周期为 N 的周期序列
- 求和区间可任取连续的 N 点 (索引 $\bmod N$)
- **有限求和 vs 无穷级数**: DFS 综合方程仅含 N 项, 是精确的有限表示, 不存在收敛性问题。DFT (§3.1) 是其另一种归一化约定 ($X[k] = N\tilde{X}[k]$), 本节性质可直接换算为 DFT 形式。

1.2.3 DFS 的性质

性质	时域	频域
线性	$a\tilde{x}_1[n] + b\tilde{x}_2[n]$	$a\tilde{X}_1[k] + b\tilde{X}_2[k]$
时移	$\tilde{x}[n - n_0]$	$e^{-jk\omega_0 n_0} \tilde{X}[k]$
频移	$e^{jl\omega_0 n} \tilde{x}[n]$	$\tilde{X}[k - l]$
时间反转	$\tilde{x}[-n]$	$\tilde{X}[-k]$
共轭	$\tilde{x}^*[n]$	$\tilde{X}^*[-k]$
周期卷积	$\sum_{m=0}^{N-1} \tilde{x}_1[m] \tilde{x}_2[n - m]$	$N\tilde{X}_1[k] \tilde{X}_2[k]$
时域相乘	$\tilde{x}_1[n] \tilde{x}_2[n]$	$\frac{1}{N} \sum_{l=0}^{N-1} \tilde{X}_1[l] \tilde{X}_2[k - l]$
一阶差分	$\tilde{x}[n] - \tilde{x}[n - 1]$	$(1 - e^{-jk\omega_0}) \tilde{X}[k]$
帕斯瓦尔	$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \ \tilde{x}[n]\ ^2$	$\sum_{k=0}^{N-1} \ \tilde{X}[k]\ ^2$

实序列的共轭对称性 ($\tilde{X}[N - k] = \tilde{X}^*[k]$) 使得:

- $|\tilde{X}[k]|$ 偶对称, $\arg \tilde{X}[k]$ 奇对称
- $\tilde{X}[0]$ 为实数; N 为偶数时 $\tilde{X}[N/2]$ 也是实数

1.2.4 典型周期序列的 DFS

时域信号	DFS 系数 $\tilde{X}[k]$
$\tilde{x}[n] = 1$	$\begin{cases} 1, & k = 0 \\ 0, & k \neq 0 \end{cases}$
$e^{jk_0\omega_0n}$	$\begin{cases} 1, & k = k_0 \\ 0, & k \neq k_0 \end{cases}$
$\cos(k_0\omega_0n)$	$\begin{cases} 1/2, & k = \pm k_0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$
$\sin(k_0\omega_0n)$	$\begin{cases} -j/2, & k = k_0 \\ j/2, & k = -k_0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$
周期矩形脉冲串（宽 L , $L \leq N$ ）	$\tilde{X}[k] = \frac{1}{N} \cdot \frac{1 - e^{-jk\omega_0L}}{1 - e^{-jk\omega_0}}$
周期冲激串（间隔 N ）	$\tilde{X}[k] = 1/N$

1.3 CFS 与 DFS 对比

特征	CFS	DFS
时域域	连续时间 t	离散时间 n
周期	连续值 T （任意正实数）	整数 N （任意正整数）
基频	$\omega_0 = 2\pi/T$ （连续值）	$\omega_0 = 2\pi/N$ （固定步长）
独立谐波数	∞	N
综合方程	无穷级数 $\sum_{k=-\infty}^{+\infty}$	N 项有限求和 $\sum_{k=0}^{N-1}$
分析方程	连续积分 $\frac{1}{T} \int_T$	离散求和 $\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1}$
频域特征	离散、非周期	离散、周期（ N ）
收敛性	需要狄利克雷条件 + 吉布斯现象	有限项精确表示，无收敛问题
积分/求和区间	任一长度为 T 的区间	任一 N 个连续整数（ $\text{mod } N$ ）

CFS $\rightarrow$ DFS 的抽样桥梁：对连续周期信号 $x(t)$ （周期 T ）在一个周期内均匀采样 N 点，得离散周期序列 $\tilde{x}[n] = x(nT/N)$ 。若 $x(t)$ 的 CFS 系数 $X[k]$ 仅在 $|k| < N/2$ 内非零（带限信号），则采样后的 DFS 系数 $\tilde{X}[k]$ 与 CFS 系数满足：

$$\tilde{X}[k] = \frac{1}{N} \sum_{r=-\infty}^{+\infty} X[k + rN]$$

当 N 足够大 ($N >$ 最高非零谐波阶数的 2 倍), $\tilde{X}[k] = X[k]/N$ (无混叠), DFS 精确保留了 CFS 的全部信息——这正是用 DFT 在计算机上分析连续周期信号的理论基础。

2. 非周期信号的傅里叶分析

非周期信号可视为周期趋于无穷的周期信号。"时域非周期 $\Leftrightarrow$ 频域连续"

2.1 连续非周期信号：连续时间傅里叶变换 (CTFT)

2.1.1 从 CFS 到 CTFT ($T \rightarrow \infty$ 极限)

设 $x(t)$ 为有限长 (或衰减足够快) 的信号, 构造周期延拓 $\tilde{x}(t)$ (周期 T , 基频 $\omega_0 = 2\pi/T$)。当 $T \rightarrow \infty$ 时 $\tilde{x}(t) \rightarrow x(t)$ 。

$\tilde{x}(t)$ 的 CFS 系数 $X[k] = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t)e^{-jk\omega_0 t} dt$ 。令 $X_0(j\omega) = \int_{-T/2}^{T/2} x(t)e^{-j\omega t} dt$ 为一个周期内的变换, 则 $X[k] = \frac{1}{T} X_0(jk\omega_0)$ 。代入综合方程:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{T} X_0(jk\omega_0) e^{jk\omega_0 t}$$

$T \rightarrow \infty$ 时 $\omega_0 = \frac{2\pi}{T} \rightarrow d\omega$, $kw_0 \rightarrow \omega$, $\frac{1}{T} = \frac{d\omega}{2\pi}$, 求和过渡为积分, 得 CTFT 对。

2.1.2 分析-综合方程

分析: $X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt$ 综合: $x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega)e^{j\omega t} d\omega$

- $X(j\omega)$ 为**频谱密度** (单位频率的幅度), 与 CFS 的 $X[k]$ 含义不同
- 综合方程中的 $1/2\pi$ 源于 $T \rightarrow \infty$ 时 $1/T = d\omega/2\pi$ 的尺度变换
- CFS 与 CTFT 的统一关系: $X[k] = \frac{1}{T} X(jk\omega_0)$ —— $X[k]$ 是 $X(j\omega)/T$ 在离散频率点的采样

2.1.3 收敛条件

狄利克雷充分条件:

- 1. 绝对可积 $\int |x(t)|dt < \infty$;
- 2. 有限个极值点;
- 3. 有限个间断点。

满足时 $X(j\omega)$ 连续且 $\lim_{|\omega| \rightarrow \infty} X(j\omega) = 0$ (Riemann-Lebesgue 引理)。

2.1.4 周期信号的 CTFT

周期信号 $x(t) = \sum_k X[k]e^{jk\omega_0 t}$ 也可纳入 CTFT 框架:

$$X(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X[k] \cdot \mathcal{F}\{e^{jk\omega_0 t}\} = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X[k]\delta(\omega - k\omega_0)$$

周期信号的 CTFT 是集中在谐波频率 $k\omega_0$ 处的等距冲激串，强度为 $2\pi X[k]$ 。这使 CFS 成为 CTFT 的特例。

2.1.5 常用 CTFT 变换对

$x(t)$	$X(j\omega)$
$\delta(t)$	1
1	$2\pi\delta(\omega)$
$\delta(t - t_0)$	$e^{-j\omega t_0}$
$e^{-at}u(t), a > 0$	$\frac{1}{a + j\omega}$
$e^{-a t }, a > 0$	$\frac{2a}{a^2 + \omega^2}$
$\text{rect}(t/\tau)$	$\tau \text{sinc}(\omega\tau/2\pi)$
$e^{j\omega_0 t}$	$2\pi\delta(\omega - \omega_0)$
$\cos(\omega_0 t)$	$\pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$
$\sin(\omega_0 t)$	$-j\pi[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$
$u(t)$	$\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$
$e^{-t^2/2\sigma^2}$	$\sqrt{2\pi}\sigma e^{-\sigma^2\omega^2/2}$
$\text{sgn}(t)$	$\frac{2}{j\omega}$

2.1.6 CTFT 的性质

性质	时域	频域
线性	$Ax(t) + By(t)$	$AX(j\omega) + BY(j\omega)$
时移	$x(t - t_0)$	$e^{-j\omega t_0} X(j\omega)$
频移	$e^{j\omega_0 t} x(t)$	$X(j(\omega - \omega_0))$
时间反转	$x(-t)$	$X(-j\omega)$
尺度变换	$x(at)$	$\frac{1}{ a } X(j\omega/a)$
时域卷积	$x(t) * h(t)$	$X(j\omega)H(j\omega)$
频域卷积	$x(t)y(t)$	$\frac{1}{2\pi} X(j\omega) * Y(j\omega)$
n 阶微分	$\frac{d^n x}{dt^n}$	$(j\omega)^n X(j\omega)$
一阶积分	$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$	$\frac{X(j\omega)}{j\omega} + \pi X(0)\delta(\omega)$
频域微分	$t^n x(t)$	$j^n \frac{d^n X}{d\omega^n}$
对偶性	$X(jt)$	$2\pi x(-\omega)$
帕斯瓦尔	$\int_{-\infty}^{+\infty} \ x(t)\ ^2 dt$	$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \ X(j\omega)\ ^2 d\omega$

2.2 离散非周期序列：离散时间傅里叶变换（DTFT）

2.2.1 从 DFS 到 DTFT（ $N \rightarrow \infty$ 极限）

周期序列 $\tilde{x}[n]$ （周期 N ）的 DFS 综合方程为 $\tilde{x}[n] = \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}[k] e^{jk\omega_0 n}$ 。令 $\omega_k = k\omega_0$, $\Delta\omega = \omega_0$, 改写为：

$$\tilde{x}[n] = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=0}^{N-1} [N\tilde{X}[k]] e^{j\omega_k n} \Delta\omega$$

$N \rightarrow \infty$ 时 $\Delta\omega \rightarrow d\omega$, $N\tilde{X}[k] \rightarrow X(e^{j\omega})$, 求和过渡为积分。

2.2.2 分析-综合方程

分析：

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]e^{-j\omega n}$$

综合：

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega})e^{j\omega n} d\omega$$

- 2π 周期性： $X(e^{j(\omega+2\pi)}) = X(e^{j\omega})$ (时域离散 $\rightarrow$ 频域周期)
- 连续谱： $X(e^{j\omega})$ 是 ω 的连续函数
- $X(e^{j\omega})$ 是 $e^{j\omega}$ 的函数，记号暗示周期性

2.2.3 收敛条件与广义 DTFT

条件	要求	DTFT 性质
绝对可和	$\sum \ x[n]\ < \infty$	一致收敛, $X(e^{j\omega})$ 连续
平方可和	$\sum \ x[n]\ ^2 < \infty$	均方收敛 (如 sinc 序列)
广义 DTFT	均不满足	引入 $\delta(\omega)$ ($u[n]$ 、 $e^{j\omega_0 n}$)

常数序列的广义 DTFT 为周期冲激串： $1 \leftrightarrow 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 2\pi k)$ ，与连续域 $1 \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega)$ 的区别是频域的周期性延拓。

2.2.4 DTFT 与 DFS 的关系

周期序列 $\tilde{x}[n]$ (周期 N) 的 DTFT 是其 DFS 系数构建的冲激串：

$$X(e^{j\omega}) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \tilde{X}[k] \delta\left(\omega - \frac{2\pi k}{N}\right)$$

这与连续域中周期信号的 CTFT 为谐波频率处的冲激串完全对应。

2.2.5 典型 DTFT 变换对

$x[n]$	$X(e^{j\omega})$
$\delta[n]$	1
$\delta[n - n_0]$	$e^{-j\omega n_0}$
1 (常数序列)	$2\pi \sum_k \delta(\omega - 2\pi k)$
$a^n u[n], \ a\ < 1$	$\frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$
$R_M[n]$ (长 M 矩形窗)	$e^{-j\omega \frac{M-1}{2}} \frac{\sin(\omega M/2)}{\sin(\omega/2)}$
$\frac{\sin(Wn)}{\pi n}, 0 < W < \pi$	$\begin{cases} 1, & \ \omega\ < W \\ 0, & W < \ \omega\ \leq \pi \end{cases}$
$a^{\ n\ }, \ a\ < 1$	$\frac{1 - a^2}{1 - 2a \cos \omega + a^2}$
$e^{j\omega_0 n}$	$2\pi \sum_k \delta(\omega - \omega_0 - 2\pi k)$
$\cos(\omega_0 n)$	$\pi \sum_k [\delta(\omega - \omega_0 - 2\pi k) + \delta(\omega + \omega_0 - 2\pi k)]$
$u[n]$ (单位阶跃)	$\frac{1}{1 - e^{-j\omega}} + \pi \sum_k \delta(\omega - 2\pi k)$

2.2.6 DTFT 的性质

性质	时域	频域
线性	$ax_1[n] + bx_2[n]$	$aX_1(e^{j\omega}) + bX_2(e^{j\omega})$
时移	$x[n - n_0]$	$e^{-j\omega n_0} X(e^{j\omega})$
频移	$e^{j\omega_0 n} x[n]$	$X(e^{j(\omega - \omega_0)})$
时间反转	$x[-n]$	$X(e^{-j\omega})$
共轭	$x^*[n]$	$X^*(e^{-j\omega})$
时域卷积	$x_1[n] * x_2[n]$	$X_1(e^{j\omega})X_2(e^{j\omega})$
频域卷积	$x_1[n]x_2[n]$	$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X_1(e^{j\theta})X_2(e^{j(\omega - \theta)})d\theta$
一次差分	$x[n] - x[n - 1]$	$(1 - e^{-j\omega})X(e^{j\omega})$
累加	$\sum_{k=-\infty}^n x[k]$	$\frac{X(e^{j\omega})}{1 - e^{-j\omega}} + \pi X(e^{j0}) \sum_k \delta(\omega - 2\pi k)$
频域微分	$nx[n]$	$j \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega}$
帕斯瓦尔	$\sum_n \ x[n]\ ^2$	$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \ X(e^{j\omega})\ ^2 d\omega$

- 与 CTFT 的差异：微分/积分 $\rightarrow$ 差分/累加；频域卷积为 $[-\pi, \pi]$ 上的**周期卷积**
- 对称性：实序列满足 $X(e^{-j\omega}) = X^*(e^{j\omega})$ ；奇偶分解 $x_e[n] \leftrightarrow \text{Re}\{X\}$ 、 $x_o[n] \leftrightarrow j \text{Im}\{X\}$
- 能量谱密度 $S_{xx}(\omega) = \|X(e^{j\omega})\|^2$ ，总能量 $E = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} S_{xx}(\omega) d\omega$

2.3 CTFT 与 DTFT 对比

特征	CTFT	DTFT
时域	连续时间 t	离散时间 n
综合方程	$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega)e^{j\omega t} d\omega$	$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega})e^{j\omega n} d\omega$
分析方程	$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt$	$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]e^{-j\omega n}$
频域特征	连续、非周期	连续、周期 (2π)
积分区间	$(-\infty, +\infty)$	$[-\pi, \pi]$ (一个周期)
收敛条件	绝对可积	绝对可和
广义变换的冲激	单个 δ	周期冲激串 $\sum_k \delta(\omega - 2\pi k)$

抽样定理——CTFT 与 DTFT 的桥梁：
对连续信号 $x_a(t)$ 以间隔 T_s 采样得 $x[n] = x_a(nT_s)$ ，其 DTFT 与 CTFT 的关系为：

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_a\left(j\frac{\omega - 2\pi k}{T_s}\right)$$

其中 $\omega = \Omega T_s$ 为归一化频率。
直观理解：时域离散化 $\rightarrow$ DTFT 是 CTFT 的周期延拓 + 尺度缩放。若 $x_a(t)$ 为带限信号 ($X_a(j\Omega) = 0$ 对 $|\Omega| \geq \Omega_s/2$)，则周期延拓的无混叠条件为采样频率 $\Omega_s = 2\pi/T_s \geq 2\Omega_{\max}$ (奈奎斯特条件)，此时 $[-\pi, \pi]$ 内的 DTFT 正比于 CTFT。
这一关系是数字信号处理的基石：满足采样定理时，连续信号的全部信息完好保存在其离散样本的 DTFT 中，可经理想低通滤波器无失真重建。

3. 计算机上的傅里叶分析：DFT 与 FFT

DTFT 的频域是连续函数，计算机无法直接计算。将 DTFT 的 $[0, 2\pi)$ 区间等间隔采样 N 点，得到离散傅里叶变换 (DFT) ——唯一定义在有限长的时域和频域上的变换，是数字信号处理的计算基石。

3.1 DFT 的定义与性质

3.1.1 定义

DFT 与 §1.2 的 DFS 同构，仅归一化不同——分析式与综合式交换 $1/N$ 的位置。有限长序列 $x[n]$ ($0 \leq n < N$) 的 N 点 DFT:

$$\boxed{X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_N^{kn}, \quad x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] W_N^{-kn}, \quad W_N = e^{-j2\pi/N}}$$

等价地，DFT 也是 DTFT 在 $[0, 2\pi)$ 上的 N 点等间隔采样 ($X[k] = X(e^{j\omega})|_{\omega=2\pi k/N}$)。DFT 隐含 mod N 周期性延拓，因此所有运算必须在循环意义下进行。性质与变换对参见 §1.2.3–1.2.4 (替换 $X[k] = N\hat{X}[k]$ 即得 DFT 形式)。

3.1.2 循环卷积

DFT 的时域卷积是**循环卷积** ($\circledast$)，区别于 DTFT/CTFT 的线性卷积:

$$x_1[n] \circledast x_2[n] \triangleq \sum_{m=0}^{N-1} x_1[m] x_2[(n-m) \bmod N] \longleftrightarrow X_1[k] X_2[k]$$

循环移位: $x[(n-m) \bmod N] \leftrightarrow W_N^{km} X[k]$ 。

循环卷积与线性卷积的关系: 设 $x_1[n]$ 长 N_1 、 $x_2[n]$ 长 N_2 ，线性卷积长 $N_1 + N_2 - 1$ 。

$$x_1[n] \circledast_N x_2[n] = \sum_{r=-\infty}^{+\infty} (x_1 * x_2)[n - rN]$$

- $N \geq N_1 + N_2 - 1$: 循环卷积 = 线性卷积 (补零至 N 点后等价)
- $N < N_1 + N_2 - 1$: 时域混叠

由此可用 FFT 快速计算线性卷积: 补零至 $N \geq N_1 + N_2 - 1 \rightarrow N$ 点 FFT $\rightarrow$ 频域相乘 $\rightarrow$ IFFT。

3.1.3 补零与频率分辨率

对 L 长序列补 $N-L$ 个零后做 N 点 DFT:

$$X_N[k] = \sum_{n=0}^{L-1} x[n] W_N^{kn} = X(e^{j\omega})|_{\omega=2\pi k/N}$$

概念	含义	补零效果
计算分辨率	频域采样间隔 $\Delta\omega$ $= 2\pi/N$	N 增大 $\rightarrow$ 频谱曲线更平滑
物理分辨率	区分两正弦波的最小频率间隔	由信号实际长度 L 决定 ($\approx 2\pi/L$), 补零不改变
频谱泄漏	能量扩散到邻近频率	补零可揭示更多细节, 但不减少泄漏

3.2 快速傅里叶变换 (FFT)

3.2.1 旋转因子的特殊性质

旋转因子 $W_N = e^{-j2\pi/N}$ 满足:

- 周期性: $W_N^{k+N} = W_N^k$
- 对称性: $W_N^{k+N/2} = -W_N^k$ (N 为偶数时)
- 可缩放性: $W_N^{mk} = W_{N/m}^k$

FFT 算法通过递归地利用这些特性, 将直接 DFT 的 $O(N^2)$ 降至 $O(N \log N)$ 。

3.2.2 基 2 时域抽取 (DIT-FFT)

设 $N = 2^L$ 。将 $x[n]$ 按奇偶拆分为两个 $N/2$ 点序列:

$$X[k] = \underbrace{\sum_{r=0}^{N/2-1} x[2r] W_{N/2}^{rk}}_{G[k]} + W_N^k \underbrace{\sum_{r=0}^{N/2-1} x[2r+1] W_{N/2}^{rk}}_{H[k]}$$

$G[k]$ 和 $H[k]$ 是周期为 $N/2$ 的序列。利用 $W_N^{k+N/2} = -W_N^k$, 得蝶形运算:

$$\begin{cases} X[k] = G[k] + W_N^k H[k], & k = 0, \dots, N/2 - 1 \\ X[k + N/2] = G[k] - W_N^k H[k], & k = 0, \dots, N/2 - 1 \end{cases}$$

逆 FFT 与正 FFT 结构相同, 仅需将 W_N 替换为 W_N^{-1} , 输出乘以 $1/N$ 。

4. LTI 系统分析

傅里叶变换将卷积化为乘积，是分析 LTI 系统最自然的频域工具。连续系统由微分方程刻画，离散系统由差分方程刻画，但频域分析的范式完全一致。

4.1 频率响应——系统的频域描述

频率响应是系统冲激响应的傅里叶变换，也是复指数输入对应的特征值：

$$\begin{aligned} \text{连续: } H(j\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} h(t)e^{-j\omega t} dt, & y(t) &= h(t) * e^{j\omega t} = H(j\omega) e^{j\omega t} \\ \text{离散: } H(e^{j\omega}) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h[n]e^{-j\omega n}, & y[n] &= h[n] * e^{j\omega n} = H(e^{j\omega}) e^{j\omega n} \end{aligned}$$

4.1.1 连续系统

由常系数线性微分方程 $\sum_{m=0}^M b_m \frac{d^m y}{dt^m} = \sum_{n=0}^N a_n \frac{d^n x}{dt^n}$ ，对两边取 CTFT 并利用微分性质：

$$H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = \frac{\sum_{n=0}^N a_n (j\omega)^n}{\sum_{m=0}^M b_m (j\omega)^m}$$

$H(j\omega)$ 是 $j\omega$ 的有理函数，其因式分解为：

$$H(j\omega) = K \frac{\prod_{n=1}^N (j\omega - z_n)}{\prod_{m=1}^M (j\omega - p_m)}$$

- **零点** z_n ：使 $H(j\omega) = 0$ 的频率
- **极点** p_m ：使 $H(j\omega) \rightarrow \infty$ 的频率，决定系统的固有模态
- $|H(j\omega)|$ 为幅频响应， $\angle H(j\omega)$ 为相频响应

4.1.2 离散系统

由线性常系数差分方程 $\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{m=0}^M b_m x[n-m]$ ($a_0 = 1$)，对两边取 DTFT：

$$H(e^{j\omega}) = \frac{\sum_{m=0}^M b_m e^{-j\omega m}}{\sum_{k=0}^N a_k e^{-j\omega k}}$$

$H(e^{j\omega})$ 是 $e^{j\omega}$ 的有理函数，也是 ω 的 2π 周期函数。

系统	频率响应	典型示例	冲激响应
一阶连续	$\frac{a_0}{b_1 j\omega + b_0}$	$\frac{1}{a + j\omega}$	$e^{-at}u(t)$
一阶离散	$\frac{b_0}{a_0 + a_1 e^{-j\omega}}$	$\frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$	$a^n u[n]$
二阶离散	双极点有理分式	$\frac{1}{1 - 2r \cos \theta e^{-j\omega} + r^2 e^{-j2\omega}}$	$\frac{r^n \sin^{(n+1)} \theta}{\sin \theta} u[n]$

4.2 系统响应求解

4.2.1 零状态响应（频域法）

零初始条件下，输出完全由输入和系统决定：

步骤	连续	离散
① 求输入谱	$X(j\omega) = \mathcal{F}\{x(t)\}$	$X(e^{j\omega}) = \text{DTFT}\{x[n]\}$
② 频域相乘	$Y(j\omega) = H(j\omega)X(j\omega)$	$Y(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega})X(e^{j\omega})$
③ 逆变换	$y(t) = \mathcal{F}^{-1}\{Y(j\omega)\}$	$y[n] = \text{IDTFT}\{Y(e^{j\omega})\}$

当 Y 为有理函数时，部分分式展开后逐项查表求逆：

连续系统的逆 CTFT	离散系统的逆 DTFT
$\frac{1}{j\omega + a} \rightarrow e^{-at}u(t)$	$\frac{1}{1 - ae^{-j\omega}} \rightarrow a^n u[n]$
$\frac{1}{(j\omega + a)^n} \rightarrow \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} e^{-at}u(t)$	—
$\frac{\omega_0}{(j\omega + a)^2 + \omega_0^2} \rightarrow e^{-at} \sin(\omega_0 t)u(t)$	—

4.2.2 零输入响应（特征方程法）

无外部输入时，系统的行为由初始状态和固有模态决定。设响应为 e^{st} （连续）或 r^n （离散），代入齐次方程得特征方程：

连续：
$$\sum_{m=0}^M b_m s^m = 0$$

离散：
$$\sum_{k=0}^N X(k) r^{-k} = 0$$

特征根即系统的极点。零输入响应为各模态的线性组合：

连续：
$$y_{zi}(t) = \sum_{m=1}^M C_m e^{s_m t}$$

离散：
$$y_{zi}[n] = \sum_{i=1}^N C_i r_i^n$$

系数由初始条件确定：连续系统由 $y(0^+), y'(0^+), \dots$ 确定，离散系统由 $y[-1], y[-2], \dots$ 确定。

完全响应 = 零输入响应 + 零状态响应。FT/DTFT 默认零初始条件，仅能求零状态响应。同时处理初值和输入需借助拉普拉斯变换或 z 变换。

4.3 因果性与稳定性

4.3.1 因果性

	连续系统	离散系统
时域判据	$h(t) = 0$ 对 $t < 0$	$h[n] = 0$ 对 $n < 0$
频域判据	—	佩利-维纳条件： $\int_{-\pi}^{\pi} \ \ln H(e^{j\omega})\ d\omega < \infty$

佩利-维纳条件的含义：因果系统的幅频响应不可在某一频段恒为零（否则相频响应无解），且衰减不能太快。

4.3.2 稳定性

	连续系统	离散系统
时域判据	$h(t)$ 绝对可积	$h[n]$ 绝对可和
频域判据	极点全在左半平面 ($\text{Re}(p_m) < 0$)	极点全在单位圆内 ($\ p\ < 1$)

4.3.3 极点位置 ⇔ 时域模态

极点位置	模态	稳定性
连续：负实根 $s = -a$	e^{-at} （衰减）	稳定
连续：共轭复根 $s = -a \pm j\omega_0$	$e^{-at} \sin(\omega_0 t + \phi)$ （衰减振荡）	稳定
连续：虚轴 $s = \pm j\omega_0$	$\sin(\omega_0 t + \phi)$ （等幅振荡）	临界稳定
连续：右半平面 $\text{Re}(s) > 0$	e^{at} （发散）	不稳定
离散： $\ p\ < 1$	指数衰减	稳定
离散： $\ p\ = 1$	等幅振荡/常数	临界稳定
离散： $\ p\ > 1$	指数增长	不稳定

4.4 滤波器概述

4.4.1 理想低通滤波器

	连续理想低通	离散理想低通
频率响应	$H(j\omega) = \begin{cases} 1, & \ \omega\ < \omega_c \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$	$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & \ \omega\ < \omega_c \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$
冲激响应	$h(t) = \frac{\sin(\omega_c t)}{\pi t}$	$h[n] = \frac{\sin(\omega_c n)}{\pi n}$
响应长度	$\mathbb{R}$ （无穷长，非因果）	$\mathbb{Z}$ （无穷长，非因果）

4.4.2 可实现性问题

理想滤波器的冲激响应具有两个致命问题：

- 1. 非因果： $h(t) \neq 0$ 对 $t < 0$ ，输出超前输入
- 2. 无限长：衰减仅为 $\sim 1/t$ （离散为 $\sim 1/n$ ），不可直接截断

因此理想滤波器**物理不可实现**。实际滤波器在幅频响应的通带纹波、阻带衰减和过渡带宽之间权衡。

4.4.3 实际滤波器设计思路

方法	原理	优点	缺点
FIR（加窗法）	截断理想冲激响应 + 加窗平滑	严格线性相位，稳定	阶数较高
IIR	有理系统函数逼近理想响应	低阶高效	非线性相位，需关注稳定性
频率采样	对理想频响采样 → IDFT → FIR	频率响应在采样点精确匹配	采样点之间不可控

选型建议：相位敏感场合（通信、音频）优先 FIR；计算资源受限场合（嵌入式）可选用 IIR。

5. 总结

5.1 五种变换速览

变换	时域	频域
CFS	连续、周期 T	离散、非周期
DFS / DFT	离散、周期/有限长 N	离散、周期/有限长 N
CTFT	连续、非周期	连续、非周期
DTFT	离散、非周期	连续、周期 2π

变换	分析方程	综合方程
CFS	$X[k] = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$	$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X[k] e^{jk\omega_0 t}$
DFS / DFT	$\tilde{X}[k] = \frac{1}{N} \sum \tilde{x}[n] W_N^{kn}; X[k] = \sum x[n] W_N^{kn}$	$\tilde{x}[n] = \sum \tilde{X}[k] W_N^{-kn}; x[n] = \frac{1}{N} \sum X[k] W_N^{-kn}$
CTFT	$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$	$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$
DTFT	$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j\omega n}$	$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$

5.2 核心对偶关系

时域周期 $\Leftrightarrow$ 频域离散	时域非周期 $\Leftrightarrow$ 频域连续
时域连续 $\Leftrightarrow$ 频域非周期	时域离散 $\Leftrightarrow$ 频域周期
时域卷积 $\Leftrightarrow$ 频域乘积	时域乘积 $\Leftrightarrow$ 频域卷积
时移 $\Leftrightarrow$ 频域线性相位	频移 $\Leftrightarrow$ 时域调制
时域展宽 $\Leftrightarrow$ 频域压缩	衰减快 $\Leftrightarrow$ 频谱宽

5.3 五大变换的互推路径

- CFS $\rightarrow$ CTFT: 周期 $T \rightarrow \infty$, 离散谐波趋于连续谱
- CTFT $\rightarrow$ DTFT: 时域采样 $x[n] = x_a(nT_s)$, 频谱周期延拓 + 尺度缩放
- DTFT $\rightarrow$ DFT: 频域 $[0, 2\pi)$ 等间隔采样 N 点
- DFS $\leftrightarrow$ DFT: 数学上同构, 仅归一化因子位置不同: $X[k] = N\tilde{X}[k]$ 。性质表、变换对均可从对方直接换算

5.4 四大变换的卷积定理

变换	卷积定义	卷积定理
CTFT	$(x * h)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)h(t - \tau)d\tau$	$\mathcal{F}\{x * h\} = X(j\omega)H(j\omega)$
DTFT	$(x * h)[n] = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x[m]h[n - m]$	$\text{DTFT}\{x * h\} = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$
CFS	周期卷积 $\frac{1}{T} \int_T x(\tau)y(t - \tau)d\tau$	$X[k]Y[k]$
DFS/DFT	循环卷积 $\sum_{m=0}^{N-1} x[m]y[(n - m) \bmod N]$	$X[k]Y[k]$

5.5 帕斯瓦尔定理（能量守恒）

CFS: $\frac{1}{T} \int_T |x(t)|^2 dt = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |X[k]|^2$

DFS / DFT: $\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |\tilde{x}[n]|^2 = \sum_{k=0}^{N-1} |\tilde{X}[k]|^2 \quad \left(\text{DFT: } \sum |x[n]|^2 = \frac{1}{N} \sum |X[k]|^2, X[k] = N\tilde{X}[k] \right)$

CTFT: $\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega$

DTFT: $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega$

5.6 实信号的共轭对称性

变换	对称性
CFS	$X[-k] = X[k]^*$
DFS / DFT	$\tilde{X}[N - k] = \tilde{X}^*[k]$ （DFT 同，对称性不受 N 因子影响）
CTFT	$X(-j\omega) = X^*(j\omega)$
DTFT	$X(e^{-j\omega}) = X^*(e^{j\omega})$

幅度偶对称 $\|X(-j\omega)\| = \|X(j\omega)\|$ ，相位奇对称 $\angle X(-j\omega) = -\angle X(j\omega)$ 。

5.7 抽样定理速记

采样定理	公式	条件
时域采样	$\Omega_s \geq 2\Omega_{\max}$	$x_a(t)$ 带限于 $\ \Omega\ < \Omega_{\max}$
频域采样	$N \geq L$ （序列长度）	可由 $X[k]$ 无失真恢复 DTFT
循环卷积 = 线性卷积	$N \geq N_1 + N_2 - 1$	补零至 N 点
CFS $\rightarrow$ DFS 无混叠	$N > 2K_{\max}$	CFS 系数在 $\ k\ < K_{\max}$ 外为零

5.8 常见变换对速查

5.8.1 CTFT 变换对

$x(t)$	$X(j\omega)$
$\delta(t)$	1
$\delta(t-t_0)$	$e^{-j\omega t_0}$
1	$2\pi\delta(\omega)$
$e^{j\omega_0 t}$	$2\pi\delta(\omega-\omega_0)$
$\cos(\omega_0 t)$	$\pi[\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)]$
$\sin(\omega_0 t)$	$-j\pi[\delta(\omega-\omega_0)-\delta(\omega+\omega_0)]$
$u(t)$	$\frac{1}{j\omega}+\pi\delta(\omega)$
$\text{sgn}(t)$	$\frac{2}{j\omega}$
$e^{-at}u(t),\ a>0$	$\frac{1}{a+j\omega}$
$e^{-a t },\ a>0$	$\frac{2a}{a^2+\omega^2}$
$t^ne^{-at}u(t),\ a>0$	$\frac{n!}{(a+j\omega)^{n+1}}$
$\text{rect}(t/\tau)$	$\tau\text{sinc}(\frac{\omega\tau}{2\pi})$
$\frac{\sin(\omega_0 t)}{\pi t}$	$\text{rect}(\frac{\omega}{2\omega_0})$
$e^{-t^2/2\sigma^2}$	$\sqrt{2\pi}\sigma e^{-\sigma^2\omega^2/2}$
$\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\delta(t-nT)$	$\frac{2\pi}{T}\sum_{k=-\infty}^{+\infty}\delta(\omega-\frac{2\pi k}{T})$
$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}e^{-at}u(t)$	$\frac{1}{(a+j\omega)^n}$

5.8.2 DTFT 变换对

$x[n]$	$X(e^{j\omega})$
$\delta[n]$	1
$\delta[n - n_0]$	$e^{-j\omega n_0}$
1 (常数序列)	$2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 2\pi k)$
$e^{j\omega_0 n}$	$2\pi \sum_k \delta(\omega - \omega_0 - 2\pi k)$
$\cos(\omega_0 n)$	$\pi \sum_k [\delta(\omega - \omega_0 - 2\pi k) + \delta(\omega + \omega_0 - 2\pi k)]$
$u[n]$	$\frac{1}{1-e^{-j\omega}} + \pi \sum_k \delta(\omega - 2\pi k)$
$a^n u[n], a < 1$	$\frac{1}{1-ae^{-j\omega}}$
$(n+1)a^n u[n], a < 1$	$\frac{1}{(1-ae^{-j\omega})^2}$
$a^{ n }, a < 1$	$\frac{1-a^2}{1-2a \cos \omega + a^2}$
$R_M[n]$ (长 M 矩形)	$e^{-j\omega \frac{M-1}{2}} \frac{\sin(\omega M/2)}{\sin(\omega/2)}$
$\frac{\sin(Wn)}{\pi n}, 0 < W < \pi$	$\begin{cases} 1, & \omega < W \\ 0, & W < \omega \leq \pi \end{cases}$
$a^n \cos(\omega_0 n) u[n]$	$\frac{1-a \cos \omega_0 e^{-j\omega}}{1-2a \cos \omega_0 e^{-j\omega} + a^2 e^{-j2\omega}}$
$a^n \sin(\omega_0 n) u[n]$	$\frac{a \sin \omega_0 e^{-j\omega}}{1-2a \cos \omega_0 e^{-j\omega} + a^2 e^{-j2\omega}}$

5.8.3 DFT / DFS 变换对 ($0 \leq n, k \leq N - 1, W_N = e^{-j2\pi/N}$)

$x[n]$	$X[k]$ 或 $\tilde{X}[k]$
$\delta[n]$	1
1	$N\delta[k]$
$e^{j\omega_0 k_0 n}$	$N\delta[k - k_0]$
$\cos(\omega_0 k_0 n)$	$\frac{N}{2}(\delta[k - k_0] + \delta[k - (N - k_0)])$
$\sin(\omega_0 k_0 n)$	$\frac{N}{2j}(\delta[k - k_0] - \delta[k - (N - k_0)])$
a^n	$\frac{1 - a^N}{1 - aW_N^{-k}}$
$R_M[n]$ (长 M 矩形)	$e^{-j\frac{\pi}{N}k(M-1)} \frac{\sin(\pi k M/N)}{\sin(\pi k/N)}$
周期矩形脉冲串 (DFS, 宽 L , 周期 N)	$\frac{1}{N} \frac{1 - e^{-jk\omega_0 L}}{1 - e^{-jk\omega_0}}$
周期冲激串 (DFS, 间隔 N)	$1/N$

5.8.4 CFS 典型信号系数

信号 $x(t)$ (周期 T , 基频 ω_0)	CFS 系数 $X[k]$
$\cos(\omega_0 t)$	$X[\pm 1] = 1/2$, 其余 $= 0$
方波 (奇对称, $\pm A$ 交替)	$X[k] = \begin{cases} 0, & k \text{ 偶} \\ \frac{2A}{jk\pi}, & k \text{ 奇} \end{cases}$
三角波 (偶对称, 峰-峰 $2A$)	$X[k] = \begin{cases} \frac{4A}{k^2\pi^2}, & k \text{ 奇} \\ 0, & k \text{ 偶} \end{cases}$
锯齿波	$X[0] = A/2, X[k] = \frac{A}{jk\pi} (k \neq 0)$
周期冲激串 $\sum_n \delta(t - nT)$	$X[k] = 1/T$ (所有 k)
半波整流正弦	$X[0] = 1/\pi, X[\pm 1] = \mp j/4, X[k] = \frac{1+(-1)^k}{\pi(1-k^2)} (k > 1)$
全波整流正弦	$X[0] = 2/\pi, X[k] = \frac{2}{\pi(1-4k^2)}$

5.8.5 周期信号的傅里叶变换 (CFS/DFS $\rightarrow$ CTFT/DTFT)

周期信号的傅里叶变换 (CTFT/DTFT) 统一为谐波频率处的等距冲激串, 实现了级数与变换的桥梁:

连续域——CFS $\rightarrow$ CTFT: $x(t) = \sum_k X[k]e^{jk\omega_0 t}$

$$X(j\omega) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X[k] \delta(\omega - k\omega_0)$$

离散域——DFS → DTFT: $\tilde{x}[n]$ (周期 N , DFS 系数 $\tilde{X}[k]$)

$$X(e^{j\omega}) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \tilde{X}[k] \delta\left(\omega - \frac{2\pi k}{N}\right)$$

本质：级数是变换的特例——CFS 系数的 CTFT 综合 = CFS 综合方程；DFS 系数的 DTFT 综合 = DFS 综合方程。周期信号在非周期变换框架下无需引入无穷积分，仅由冲激串简洁表达。

典型示例：

周期信号	级数系数	变换
$e^{j\omega_0 t}$	$X[1] = 1$	CTFT: $2\pi\delta(\omega - \omega_0)$
$\cos(\omega_0 t)$	$X[\pm 1] = 1/2$	CTFT: $\pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$
$\sin(\omega_0 t)$	$X[1] = 1/(2j), X[-1] = -1/(2j)$	CTFT: $-j\pi[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$
周期冲激串 $\sum_n \delta(t - nT)$	$X[k] = 1/T$	CTFT: $\frac{2\pi}{T} \sum_k \delta(\omega - \frac{2\pi k}{T})$
$\tilde{x}[n] = 1$ (周期 N)	$\tilde{X}[0] = 1$, 其余 0	DTFT: $2\pi \sum_k \delta(\omega - 2\pi k)$
$e^{j\omega_0 k_0 n}$	$\tilde{X}[k_0] = 1$	DTFT: $2\pi \sum_k \delta(\omega - k_0\omega_0 - 2\pi k)$

5.9 常用性质速查

连续域变换

性质	CTFT	CFS
时移	$x(t - t_0) \leftrightarrow e^{-j\omega t_0} X(j\omega)$	$x(t - t_0) \leftrightarrow e^{-jk\omega_0 t_0} X[k]$
频移	$e^{j\omega_0 t} x(t) \leftrightarrow X(j(\omega - \omega_0))$	$e^{jk_0 n} x(n) \leftrightarrow X[k - k_0]$

性质	CTFT	CFS
时间反转	$x(-t) \leftrightarrow X(-j\omega)$	$x(-t) \leftrightarrow X[-k]$
共轭	$x^*(t) \leftrightarrow X^*(-j\omega)$	$x^*(t) \leftrightarrow X[-k]^*$
时域卷积	$x(t) * h(t) \leftrightarrow X(j\omega)H(j\omega)$	$\frac{1}{T} \int_T x(\tau)h(t-\tau)d\tau \leftrightarrow X[k]H[k]$
频域卷积	$x(t)h(t) \leftrightarrow \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * H(j\omega)$	$x(t)h(t) \leftrightarrow \sum_l X[l]H[k-l]$
微分	$\frac{d^n x}{dt^n} \leftrightarrow (j\omega)^n X(j\omega)$	$\frac{d^n x}{dt^n} \leftrightarrow (jk\omega_0)^n X[k]$
积分	$\int_{-\infty}^t x(\tau)d\tau \leftrightarrow \frac{X(j\omega)}{j\omega} + \pi X(0)\delta(\omega)$	$\int x(t)dt \leftrightarrow \frac{X[k]}{jk\omega_0} (k \neq 0)$
频域微分	$t^n x(t) \leftrightarrow j^n \frac{d^n X}{d\omega^n}$	—
尺度变换	$x(at) \leftrightarrow \frac{1}{ a } X(j\omega/a)$	$x(at) \leftrightarrow \text{基频} \rightarrow a \omega_0$
调制 (余弦)	$x(t) \cos(\omega_0 t) \leftrightarrow \frac{1}{2} [X(j(\omega - \omega_0)) + X(j(\omega + \omega_0))]$	$x(t) \cos(l\omega_0 t) \leftrightarrow \frac{1}{2} (X[k-l] + X[k+l])$

离散域变换

性质	DTFT	DFS / DFT
时移	$x[n - n_0] \leftrightarrow e^{-j\omega n_0} X(e^{j\omega})$	$x[(n - m) \bmod N] \leftrightarrow W_N^{km} X[k]$
频移	$e^{j\omega_0 n} x[n] \leftrightarrow X(e^{j(\omega - \omega_0)})$	$W_N^{-ln} x[n] \leftrightarrow X[(k - l) \bmod N]$
时间反转	$x[-n] \leftrightarrow X(e^{-j\omega})$	$x[(-n) \bmod N] \leftrightarrow X[(-k) \bmod N]$
共轭	$x^*[n] \leftrightarrow X^*(e^{-j\omega})$	$x^*[n] \leftrightarrow X^*[(-k) \bmod N]$
时域卷积	$x[n] * h[n] \leftrightarrow X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$	$\sum_{m=0}^{N-1} x[m]h[(n - m) \bmod N] \leftrightarrow X[k]H[k]$
频域卷积	$x[n]h[n] \leftrightarrow \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\theta})H(e^{j(\omega - \theta)})d\theta$	$x[n]h[n] \leftrightarrow \frac{1}{N} \sum_{l=0}^{N-1} X[l]H[(k - l) \bmod N]$
差分	$x[n] - x[n - 1] \leftrightarrow (1 - e^{-j\omega})X(e^{j\omega})$	$x[n] - x[n - 1] \leftrightarrow (1 - W_N^k)X[k]$
累加	$\sum_{m=-\infty}^n x[m] \leftrightarrow \frac{X(e^{j\omega})}{1 - e^{-j\omega}} + \pi X(e^{j0}) \sum_k \delta(\omega - 2\pi k)$	—
频域微分	$nx[n] \leftrightarrow j \frac{dX}{d\omega}$	—
尺度变换	—	—
调制 (余弦)	$x[n] \cos(\omega_0 n) \leftrightarrow \frac{1}{2} [X(e^{j(\omega - \omega_0)}) + X(e^{j(\omega + \omega_0)})]$	$x[n] \cos(\omega_0 ln) \leftrightarrow \frac{1}{2} (X[(k - l) \bmod N] + X[(k + l) \bmod N])$

5.10 系统分析速查

	连续系统	离散系统
冲激响应	$h(t)$	$h[n]$
频率响应	$H(j\omega) = \mathcal{F}\{h(t)\}$	$H(e^{j\omega}) = \text{DTFT}\{h[n]\}$
零状态响应	$Y(j\omega) = H(j\omega)X(j\omega)$	$Y(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega})X(e^{j\omega})$
稳定条件	$h(t)$ 绝对可积; 极点 $\text{Re} < 0$	$h[n]$ 绝对可和; $\ \text{极点}\ < 1$
因果条件	$h(t) = 0$ 对 $t < 0$	$h[n] = 0$ 对 $n < 0$; Paley-Wiener 条件
特征方程	$\sum b_m s^m = 0$	$\sum a_k r^{-k} = 0$

5.11 FFT 核心

$$\begin{aligned} X[k] &= G[k] + W_N^k H[k] & G[k] &= \text{DFT}_{N/2}\{x[2r]\} \\ X[k + N/2] &= G[k] - W_N^k H[k] & H[k] &= \text{DFT}_{N/2}\{x[2r + 1]\} \end{aligned}$$

- 旋转因子: $W_N = e^{-j2\pi/N}$, 满足 $W_N^{k+N/2} = -W_N^k$ 、 $W_N^{k+N} = W_N^k$
- 复杂度: $O(N^2) \rightarrow O(N \log_2 N)$
- IFFT: $W_N \rightarrow W_N^{-1}$, 输出乘 $1/N$

5.12 衰减规律与吉布斯现象

- 平滑性 $\Leftrightarrow$ 衰减速度: 方波 (跳变) $\sim 1/k$, 三角波 (连续但导数不连续) $\sim 1/k^2$, 高斯 (无穷可微) $\sim e^{-k^2}$
- 吉布斯现象: 用有限项逼近跳变信号时, 过冲约 9%, 不随项数增大而消失, 仅向跳变点压缩
- 频谱泄漏: 有限长截断导致 sinc 形展宽; 加窗可抑制旁瓣 (以主瓣展宽为代价)

拉普拉斯变换

1. 引言：从傅里叶变换到拉普拉斯变换

连续时间傅里叶变换定义为：

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt$$

其积分核 $e^{-j\omega t}$ 幅度恒为 1，对信号"不加衰减"。因此只有当信号绝对可积 ($\int |x(t)|dt < \infty$) 时傅里叶积分才收敛——像 $u(t)$ 、 $e^{at}u(t)$ ($a > 0$) 等常见信号均不存在傅里叶变换。

解决思路：将积分核推广为 $e^{-st} = e^{-(\sigma+j\omega)t} = e^{-\sigma t}e^{-j\omega t}$ ，其中 $e^{-\sigma t}$ 充当衰减因子使积分收敛。定义复频率 $s = \sigma + j\omega \in \mathbb{C}$ ，则一般复指数信号 e^{st} 仍是 LTI 系统的特征函数：

$$y(t) = h(t) * e^{st} = e^{st} \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau)e^{-s\tau} d\tau = H(s)e^{st}$$

上式定义的 $H(s) = \int h(\tau)e^{-s\tau} d\tau$ 正是系统函数。这自然引出了拉普拉斯变换。

核心关系：

变换	积分核	路径	几何意义
傅里叶变换	$e^{-j\omega t}$	$s = j\omega$ (虚轴)	沿虚轴积分
双边拉普拉斯变换	e^{-st}	$s = \sigma + j\omega$	沿平行于虚轴的直线积分
单边拉普拉斯变换	$e^{-st}, t \geq 0$	同上，积分下限 0^-	仅覆盖 $t \geq 0$

傅里叶变换是拉普拉斯变换在 $\sigma = 0$ (虚轴) 上的特例。

2. 拉普拉斯变换的定义

2.1 双边拉普拉斯变换

连续时间信号 $x(t)$ 的**双边拉普拉斯变换** (Bilateral Laplace Transform) 定义为:

$$X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-st} dt$$

其中 $s = \sigma + j\omega$ 为复变量, 积分在使该式收敛的 s 值上进行。

关键点:

- 变换结果 $X(s)$ 是复变量 s 的复变函数
- 积分从 $t = -\infty$ 到 $t = +\infty$, 涵盖信号的全部历史
- $X(s)$ 只在使积分收敛的 s 范围内有意义, 这一范围称为**收敛域** (Region of Convergence, ROC)

记号约定: $x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s)$ 表示拉普拉斯变换对。

2.2 单边拉普拉斯变换

单边拉普拉斯变换 (Unilateral Laplace Transform) 定义为:

$$\mathcal{X}(s) = \mathcal{L}_u\{x(t)\} = \int_{0^-}^{\infty} x(t)e^{-st} dt$$

其中积分下限 0^- 表示包含 $t = 0$ 时刻可能存在的冲激。

与双边变换的区别:

特性	双边拉普拉斯变换	单边拉普拉斯变换
积分区间	$(-\infty, +\infty)$	$[0^-, +\infty)$
对 $t < 0$ 的信号	纳入变换	忽略
初始条件处理	不便处理	可自然纳入
唯一性问题	$x(t)$ 与 $X(s) + \text{ROC}$ 一一对应	$x(t)$ ($t \geq 0$ 部分) 与 $\mathcal{X}(s)$ 一一对应
主要应用	信号与系统的完整理论分析	含初始条件的微分方程求解

注意：若 $x(t)$ 满足 $x(t) = 0$ 对 $t < 0$ （因果信号），则双边变换与单边变换一致（在共同的 ROC 内）。此时 $X(s) = \mathcal{X}(s)$ 。

2.3 s 平面的几何意义

复变量 $s = \sigma + j\omega$ 在复平面上形成一个二维坐标系，称为 **s 平面**（s-plane）：

坐标轴的物理意义：

坐标	记号	物理意义
实轴 σ	$\text{Re}\{s\}$	衰减/增长因子， $(s) > 0$ 对应增长， $(s) < 0$ 对应衰减
虚轴 $j\omega$	$\text{Im}\{s\}$	振荡频率， $ \omega $ 越大振荡越快

s 平面上的关键区域：

- 虚轴 ($\sigma = 0$)： $s = j\omega$ ，对应傅里叶变换的积分路径
- 左半平面 ($\sigma < 0$)：对应衰减的复指数信号，积分更易收敛
- 右半平面 ($\sigma > 0$)：对应增长的复指数信号，积分更难收敛
- 原点 ($s = 0$)：对应直流分量 $e^{0 \cdot t} = 1$

收敛域在 s 平面上的表示：

拉普拉斯变换 $X(s)$ 只在 s 平面上的某个带状区域（或半平面）内有定义。ROC 的边界由平行于虚轴的直线 $\text{Re}\{s\} = \sigma_0$ 给出。这将在第 3 章详细讨论。

2.4 拉普拉斯变换与傅里叶变换的关系

设 $x(t)$ 的双边拉普拉斯变换为 $X(s)$ ，收敛域为 ROC。根据 ROC 与虚轴的位置关系，傅里叶变换的存在性分为三种情况：

情况一：ROC 包含虚轴 ($\text{Im}\{s\}$ 轴)

此时 $s = j\omega$ 落在 ROC 内，令 $s = j\omega$ 直接代入：

$$X(j\omega) = X(s)|_{s=j\omega} = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt = \mathcal{F}\{x(t)\}$$

即：傅里叶变换 $X(j\omega)$ 等于拉普拉斯变换 $X(s)$ 在虚轴上 ($s = j\omega$) 的取值。

情况二：ROC 不包含虚轴

若 ROC 与虚轴无交集，则 $s = j\omega$ 不落在 ROC 内，拉普拉斯积分在虚轴上发散， $x(t)$ 的傅里叶变换不存在。

典型例子： $x(t) = e^{at}u(t)$, $a > 0$ 的拉普拉斯变换存在 ($\text{Re}\{s\} > a$)，但当 $s = j\omega$ 时 $\text{Re}\{s\} = 0 < a$ ，不满足收敛条件，故傅里叶变换不存在。

情况三：ROC 以虚轴为边界

部分信号（如 $x(t) = u(t)$ ）的傅里叶变换可通过广义函数（冲激函数）的手段定义，但拉普拉斯变换在虚轴上不收敛（ σ 必须 > 0 ）。此时二者不存在简单的代入关系。

总结：

$$\mathcal{F}\{x(t)\} = X(j\omega) = X(s)|_{s=j\omega}, \quad \text{当 } j\omega \in \text{ROC}$$

拉普拉斯变换是傅里叶变换的推广，傅里叶变换是拉普拉斯变换在虚轴上的限制。

3. 收敛域 (ROC)

3.1 收敛域的定义

收敛域 (Region of Convergence, ROC) 定义为使拉普拉斯积分绝对收敛的所有复变量 s 的集合：

$$\text{ROC} = \left\{ s = \sigma + j\omega \in \mathbb{C} \mid \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)e^{-st}| dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)| e^{-\sigma t} dt < \infty \right\}$$

关键观察：

$$|x(t)e^{-st}| = |x(t)| \cdot |e^{-(\sigma+j\omega)t}| = |x(t)| e^{-\sigma t}$$

收敛条件仅与 s 的实部 $\sigma = \text{Re}\{s\}$ 有关，虚部 $\omega = \text{Im}\{s\}$ 不参与绝对值判断。因此：

ROC 在 s 平面上由平行于虚轴的带状区域（或半平面）构成。

这一性质极大地简化了 ROC 的讨论——我们只需关心 σ 的取值范围。

3.2 拉普拉斯变换收敛的一般性质

以下是 ROC 的核心性质，这些性质构成了收敛域分析的理论基础：

性质 1: ROC 由 s 平面上平行于虚轴的带状区域组成。

由于收敛仅取决于 $\sigma = \text{Re}\{s\}$ ，在任意与虚轴平行的直线上，若某一点 $s_0 = \sigma_0 + j\omega_0$ 在 ROC 内，则整条直线 $\text{Re}\{s\} = \sigma_0$ 上所有点都在 ROC 内（前提是不违反性质 3 的极点约束）。

因此 ROC 可表示为：

$$\text{ROC} = \{s \in \mathbb{C} \mid \sigma_{\min} < \text{Re}\{s\} < \sigma_{\max}\}$$

性质 2: 对于有理拉普拉斯变换，ROC 内不包含任何极点。

$X(s)$ 在极点处趋于无穷大，不可能满足绝对可积条件。

性质 3: 若 $x(t)$ 为时限信号（在有限区间外为零）且至少在一个 s 值处绝对可积，则 ROC 为整个 s 平面（可能除去 $s = \pm\infty$ 对应的极限情况）。

性质 4: 若 $x(t)$ 的拉普拉斯变换 $X(s)$ 是有理函数，则 ROC 的边界由平行于虚轴的直线（ $\text{Re}\{s\} = \text{极点实部}$ ）确定，ROC 不包含边界。

3.3 不同信号类型的收敛域

信号的“支撑形状”（时间轴上的非零区域）决定了 ROC 的几何形态。

3.3.1 右边信号

定义: $x(t)$ 为**右边信号** (Right-sided Signal)，如果存在 T_1 使得 $t < T_1$ 时 $x(t) = 0$ 。

最典型的情况是因果信号 ($T_1 \geq 0$)，即 $t < 0$ 时 $x(t) = 0$ 。

ROC 特征:

若 $s_0 \in \text{ROC}$ ，且 $\text{Re}\{s\} > \text{Re}\{s_0\}$ ，则 s 也在 ROC 内。

即：若拉普拉斯变换在某点 s_0 收敛，则在 s 平面上 s_0 右侧的所有点均收敛。

结论: 右边信号的 ROC 是**右半平面**： $\text{Re}\{s\} > \sigma_{\min}$ ，其中 $\sigma_{\min}$ 为 $X(s)$ 最右边极点的实部。

证明思路: 设 $s_0 \in \text{ROC}$ ，考虑 s 满足 $\sigma = \text{Re}\{s\} > \text{Re}\{s_0\} = \sigma_0$ 。对于右边信号（设 $T_1 = 0$ ，因果情况）：

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)| e^{-\sigma t} dt &= \int_0^{\infty} |x(t)| e^{-\sigma_0 t} \cdot e^{-(\sigma - \sigma_0)t} dt \\ &\leq e^{-(\sigma - \sigma_0) \cdot 0} \int_0^{\infty} |x(t)| e^{-\sigma_0 t} dt \\ &= \int_0^{\infty} |x(t)| e^{-\sigma_0 t} dt < \infty \end{aligned}$$

由于 $x(t)$ 仅在 $t \geq 0$ 非零, 且 $\sigma - \sigma_0 > 0$, 附加的指数因子 $e^{-(\sigma - \sigma_0)t} \leq 1$ 使积分更小, 故收敛性保持。

3.3.2 左边信号

定义: $x(t)$ 为**左边信号** (Left-sided Signal), 如果存在 T_2 使得 $t > T_2$ 时 $x(t) = 0$ 。

ROC 特征:

若 $s_0 \in \text{ROC}$, 且 $\text{Re}\{s\} < \text{Re}\{s_0\}$, 则 s 也在 ROC 内。

即: 若在某点收敛, 则该点左侧所有点均收敛。

结论: 左边信号的 ROC 是**左半平面**: $\text{Re}\{s\} < \sigma_{\max}$, 其中 $\sigma_{\max}$ 为 $X(s)$ 最左边极点的实部。

证明思路: 与右边信号对称。设 $T_2 = 0$ (反因果信号: $t > 0$ 时 $x(t) = 0$), 积分区间为 $(-\infty, 0]$ 。当 $\sigma < \sigma_0$ 时, $e^{-(\sigma - \sigma_0)t} \leq 1$ (因 $t \leq 0$ 且 $\sigma - \sigma_0 < 0$), 收敛性保持。

3.3.3 双边信号

定义: $x(t)$ 在 $t \rightarrow -\infty$ 和 $t \rightarrow +\infty$ 方向均无限延伸。

分析: 将 $x(t)$ 分解为右边信号与左边信号之和:

$$x(t) = x_R(t) + x_L(t)$$

其中 $x_R(t) = x(t)u(t - T_1)$ 为右边部 (T_1 为任意分割点), $x_L(t) = x(t)u(T_2 - t)$ 为左边部 ($T_2 > T_1$ 为另一分割点)。

由线性性质:

$$X(s) = X_R(s) + X_L(s)$$

$X(s)$ 的 ROC 为 $X_R(s)$ 的 ROC 与 $X_L(s)$ 的 ROC 的**交集**:

$$\text{ROC} = \text{ROC}_R \cap \text{ROC}_L$$

结论: 双边信号的 ROC 是**带状区域** (平行于虚轴的垂直带):

$$\text{ROC} = \{s \in \mathbb{C} \mid \sigma_R < \text{Re}\{s\} < \sigma_L\}$$

其中 σ_R 由 $X_R(s)$ 的最右极点决定, σ_L 由 $X_L(s)$ 的最左极点决定。

当且仅当 $\sigma_R < \sigma_L$ 时, ROC 非空, 拉普拉斯变换存在。

典型例子: $x(t) = e^{-a|t|}$ ($a > 0$) 的双边拉普拉斯变换。其右边部 $e^{-at}u(t)$ 的 ROC 为 $\text{Re}\{s\} > -a$, 左边部 $e^{at}u(-t)$ 的 ROC 为 $\text{Re}\{s\} < a$, 交集为 $-a < \text{Re}\{s\} < a$ 。

3.3.4 时限信号

定义: $x(t)$ 在某个有限区间 $[T_1, T_2]$ 之外恒为零。

ROC 特征:

对于一个时限且绝对可积的信号, 其拉普拉斯变换为有限区间的积分:

$$X(s) = \int_{T_1}^{T_2} x(t)e^{-st} dt$$

由于 e^{-st} 在任意有限区间上连续且有界, 被积函数在任意 s 下均绝对可积。因此:

时限信号的 ROC 为整个 s 平面 (可能除去 $s \rightarrow \pm\infty$)。

3.4 收敛域与信号唯一性的关系

同一 $X(s)$ 的代数表达式, 配以不同的 ROC, 对应完全不同的时域信号。**拉普拉斯变换的唯一性要求同时给定 $X(s)$ 和 ROC。**

典型例子: 考虑 $X(s) = \frac{1}{s+1}$ (极点在 $s = -1$)。三种可能的 ROC 对应三种不同的信号:

ROC	信号类型	时域表达式
$\text{Re}\{s\} > -1$	右边 (因果) 信号	$x(t) = e^{-t}u(t)$
$\text{Re}\{s\} < -1$	左边 (反因果) 信号	$x(t) = -e^{-t}u(-t)$
ROC 不包含极点	拉普拉斯变换不存在	—

这一性质与 z 变换中 ROC 决定序列性质的情形完全类似 ($|z| > |a|$ 对应因果序列, $|z| < |a|$ 对应反因果序列)。

3.5 零极点与收敛域

定义:

- 零点 (Zero): 使 $X(s) = 0$ 的 s 值
- 极点 (Pole): 使 $X(s) \rightarrow \infty$ 的 s 值

对于有理拉普拉斯变换:

$$X(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{b_ms^m + b_{m-1}s^{m-1} + \dots + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_0}$$

- 零点 = 分子多项式 $N(s)$ 的根
- 极点 = 分母多项式 $D(s)$ 的根

收敛域的边界由极点确定:

信号类型	ROC 形状	边界由谁确定
右边信号	$\text{Re}\{s\} > \sigma_{\min}$	最右边极点的实部
左边信号	$\text{Re}\{s\} < \sigma_{\max}$	最左边极点的实部
双边信号	$\sigma_R < \text{Re}\{s\} < \sigma_L$	分别由右边部的 最右极点 (σ_R) 和左边部的 最左极点 (σ_L) 确定

因果性与稳定性的初步判据:

- 若系统是**因果的**, 则 $h(t)$ 是右边信号, ROC 为右半平面 (由最右极点确定)
- 若系统是**稳定的** ($h(t)$ 绝对可积), 则傅里叶变换存在, ROC 必须包含虚轴

因果稳定系统的 ROC 包含虚轴, 且为 $\text{Re}\{s\} > \sigma_{\min}$ (最右极点实部) 的形式。这意味着因果稳定系统的所有极点必须位于 s 左半平面 ($\sigma_{\min} < 0$)。

4. 常见信号的拉普拉斯变换

4.1 单位冲激信号 $\delta(t)$

单位冲激函数 $\delta(t)$ 是最基本的信号，其拉普拉斯变换直接由筛选性质得出：

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{\delta(t)\} &= \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)e^{-st} dt \\ &= e^{-s \cdot 0} \\ &= 1\end{aligned}$$

结果：

$$\delta(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} 1, \quad \text{ROC : 整个 } s \text{ 平面}$$

冲激信号的拉普拉斯变换在所有 s 处恒为 1——它均匀包含所有复频率分量，这与冲激的傅里叶变换为 1 完全相容。

时移冲激： $\delta(t - t_0)$ 的拉普拉斯变换为 e^{-st_0} ：

$$\mathcal{L}\{\delta(t - t_0)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t - t_0)e^{-st} dt = e^{-st_0}$$

4.2 单位阶跃信号 $u(t)$

单位阶跃 $u(t)$ 是因果系统中最重要基本信号。其拉普拉斯变换：

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{u(t)\} &= \int_{0^-}^{\infty} 1 \cdot e^{-st} dt = \int_{0^-}^{\infty} e^{-\sigma t} \cdot e^{-j\omega t} dt \\ &= \int_{0^-}^{\infty} e^{-st} dt\end{aligned}$$

该积分收敛的充要条件是 $e^{-\sigma t}$ 在 $t \rightarrow \infty$ 时衰减，即 $\text{Re}\{s\} = \sigma > 0$ ：

$$\mathcal{L}\{u(t)\} = \left[-\frac{e^{-st}}{s} \right]_{0^-}^{\infty} = 0 - \left(-\frac{1}{s} \right) = \frac{1}{s}, \quad \text{Re}\{s\} > 0$$

结果:

$$u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s}, \quad \text{ROC} : \text{Re}\{s\} > 0$$

关键观察: $u(t)$ 的傅里叶变换不存在 (不满足绝对可积), 但其拉普拉斯变换存在 ($\text{Re}\{s\} > 0$ 提供了衰减因子)。

4.3 单边指数信号 $e^{-at}u(t)$

单边指数信号是拉普拉斯变换中最具代表性的信号。推导如下:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{e^{-at}u(t)\} &= \int_{0^-}^{\infty} e^{-at} e^{-st} dt \\ &= \int_{0^-}^{\infty} e^{-(s+a)t} dt \end{aligned}$$

积分收敛的充要条件为 $\text{Re}\{s+a\} > 0$, 即 $\text{Re}\{s\} > -\text{Re}\{a\}$:

$$\mathcal{L}\{e^{-at}u(t)\} = \left[-\frac{e^{-(s+a)t}}{s+a} \right]_{0^-}^{\infty} = \frac{1}{s+a}, \quad \text{Re}\{s\} > -\text{Re}\{a\}$$

结果:

$$e^{-at}u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s+a}, \quad \text{ROC} : \text{Re}\{s\} > -\text{Re}\{a\}$$

特殊情况分析:

参数 a	时域信号	$X(s)$	极点位置	ROC
$a > 0$	衰减指数	$\frac{1}{s+a}$	$s = -a$ (左半平面)	$\text{Re}\{s\} > -a$ (含虚轴)
$a = 0$	单位阶跃	$\frac{1}{s}$	$s = 0$ (原点)	$\text{Re}\{s\} > 0$
$a < 0$	增长指数	$\frac{1}{s+a}$	$s = -a$ (右半平面)	$\text{Re}\{s\} > -a$ (不含虚轴)

傅里叶变换的存在性：当 $a > 0$ 时 ROC 包含虚轴，傅里叶变换存在且为 $\frac{1}{j\omega + a}$ ；当 $a \leq 0$ 时，傅里叶变换不存在。

4.4 正弦与余弦信号

利用欧拉公式将正弦/余弦表示为复指数信号的线性组合，再借助 $e^{-at}u(t)$ 的结果（取 $a = j\omega_0$ ）进行推导。

余弦信号 $\cos(\omega_0 t)u(t)$ ：

$$\cos(\omega_0 t)u(t) = \frac{1}{2}(e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t})u(t)$$

由线性性质与 $e^{-at}u(t)$ 的结果（ $a = \pm j\omega_0$ ）：

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{\cos(\omega_0 t)u(t)\} &= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{s - j\omega_0} + \frac{1}{s + j\omega_0}\right) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{(s + j\omega_0) + (s - j\omega_0)}{(s - j\omega_0)(s + j\omega_0)} \\ &= \frac{s}{s^2 + \omega_0^2}, \quad \text{Re}\{s\} > 0\end{aligned}$$

正弦信号 $\sin(\omega_0 t)u(t)$ ：

$$\sin(\omega_0 t)u(t) = \frac{1}{2j}(e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t})u(t)$$

同理：

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{\sin(\omega_0 t)u(t)\} &= \frac{1}{2j} \left(\frac{1}{s - j\omega_0} - \frac{1}{s + j\omega_0} \right) \\ &= \frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > 0\end{aligned}$$

结果:

$\begin{aligned}\cos(\omega_0 t)u(t) &\xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{s}{s^2 + \omega_0^2}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > 0 \\ \sin(\omega_0 t)u(t) &\xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > 0\end{aligned}$

零极点分析: 两种信号的极点均为 $s = \pm j\omega_0$ (在虚轴上), 而零点不同——余弦在 $s = 0$ 有一个零点, 正弦没有有限零点。

4.5 斜坡信号 $t^n u(t)$

一阶斜坡 $tu(t)$:

$$\mathcal{L}\{tu(t)\} = \int_0^\infty te^{-st} dt$$

利用分部积分 (或 s 域微分性质, 将在第 5 章证明):

$$\mathcal{L}\{tu(t)\} = \int_0^\infty te^{-st} dt = -\frac{d}{ds} \left(\frac{1}{s} \right) = \frac{1}{s^2}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > 0$$

高阶斜坡 $t^n u(t)$:

重复应用 s 域微分性质 (或数学归纳法):

$$\mathcal{L}\{t^n u(t)\} = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} \left(\frac{1}{s} \right) = \frac{n!}{s^{n+1}}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > 0$$

结果:

$$\begin{aligned} tu(t) &\overset{\mathcal{L}}{\longleftrightarrow} \frac{1}{s^2}, \quad \text{Re}\{s\} > 0 \\ t^n u(t) &\overset{\mathcal{L}}{\longleftrightarrow} \frac{n!}{s^{n+1}}, \quad \text{Re}\{s\} > 0 \end{aligned}$$

$t^n u(t)$ 在 $s = 0$ 处有 $(n + 1)$ 重极点。尽管信号随时间增长无界，其拉普拉斯变换依然存在 ($\text{Re}\{s\} > 0$)。

4.6 常见变换对速查表

编号	时域信号 $x(t)$	s 域变换 $X(s)$	ROC
1	$\delta(t)$	1	整个 s 平面
2	$\delta(t - t_0)$	e^{-st_0}	整个 s 平面
3	$u(t)$	$\frac{1}{s}$	$\text{Re}\{s\} > 0$
4	$-u(-t)$	$\frac{1}{s}$	$\text{Re}\{s\} < 0$
5	$e^{-at}u(t)$	$\frac{1}{s + a}$	$\text{Re}\{s\} > -\text{Re}\{a\}$
6	$-e^{-at}u(-t)$	$\frac{1}{s + a}$	$\text{Re}\{s\} < -\text{Re}\{a\}$
7	$te^{-at}u(t)$	$\frac{1}{(s + a)^2}$	$\text{Re}\{s\} > -\text{Re}\{a\}$
8	$t^n e^{-at}u(t)$	$\frac{n!}{(s + a)^{n+1}}$	$\text{Re}\{s\} > -\text{Re}\{a\}$
9	$\cos(\omega_0 t)u(t)$	$\frac{s}{s^2 + \omega_0^2}$	$\text{Re}\{s\} > 0$
10	$\sin(\omega_0 t)u(t)$	$\frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}$	$\text{Re}\{s\} > 0$
11	$e^{-at} \cos(\omega_0 t)u(t)$	$\frac{s + a}{(s + a)^2 + \omega_0^2}$	$\text{Re}\{s\} > -a$
12	$e^{-at} \sin(\omega_0 t)u(t)$	$\frac{\omega_0}{(s + a)^2 + \omega_0^2}$	$\text{Re}\{s\} > -a$
13	$t^n u(t)$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$\text{Re}\{s\} > 0$

注意：第 4 行和第 6 行是对应左边（反因果）信号的变换，其 ROC 与因果版本对称。这再次说明 ROC 在唯一确定信号中的关键作用。

5. 拉普拉斯变换的性质

5.1 线性

定理：若 $x_1(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X_1(s)$, $\text{ROC} = R_1$; $x_2(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X_2(s)$, $\text{ROC} = R_2$, 则：

$$ax_1(t) + bx_2(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} aX_1(s) + bX_2(s), \quad \text{ROC} \supseteq R_1 \cap R_2$$

证明：由积分线性和 ROC 交集特性直接得出。注意 ROC 可能因零极点相消而扩大（例如 $ax_1(t) + bx_2(t)$ 中某些极点被零点消去时）。

5.2 时移性质

定理：若 $x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s)$, $\text{ROC} = R$, 则：

$$x(t - t_0) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} e^{-st_0} X(s), \quad \text{ROC} = R$$

证明（双边变换）：

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{x(t - t_0)\} &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(t - t_0) e^{-st} dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) e^{-s(\tau + t_0)} d\tau \quad (\text{令 } \tau = t - t_0) \\ &= e^{-st_0} \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) e^{-s\tau} d\tau \\ &= e^{-st_0} X(s) \end{aligned}$$

物理意义：时域延迟 t_0 对应于 s 域乘以 e^{-st_0} ——一个线性相位因子。幅频特性不变，仅相位改变（群延迟 t_0 ）。

注意：对于单边拉普拉斯变换，时移性质的表达式与信号支撑范围有关，将在 7.3 节讨论。

5.3 s 域平移性质

定理：若 $x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s)$, $\text{ROC} = R$, 则：

$$\boxed{e^{s_0 t} x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s - s_0), \quad \text{ROC} = R + \text{Re}\{s_0\}}$$

即 ROC 整体向右平移 $\text{Re}\{s_0\}$ 。

证明：

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{e^{s_0 t} x(t)\} &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{s_0 t} x(t) e^{-st} dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-(s-s_0)t} dt \\ &= X(s - s_0) \end{aligned}$$

应用示例：由 $\mathcal{L}\{u(t)\} = 1/s$ ($\text{Re}\{s\} > 0$)，直接可得：

$$\mathcal{L}\{e^{-at} u(t)\} = \frac{1}{(s - (-a))} = \frac{1}{s + a}, \quad \text{Re}\{s\} > -a$$

以及：

$$\mathcal{L}\{e^{-at} \cos(\omega_0 t) u(t)\} = \frac{s + a}{(s + a)^2 + \omega_0^2}, \quad \text{Re}\{s\} > -a$$

5.4 时间尺度变换

定理：若 $x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s)$, $\text{ROC} = R$, 且 a 为任意非零实数，则：

$$\boxed{x(at) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{|a|} X\left(\frac{s}{a}\right), \quad \text{ROC} = a \cdot R}$$

其中 $a \cdot R$ 表示将 ROC 中的 s 替换为 s/a 后的区域。

证明 ($a > 0$ 情况)：

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}\{x(at)\} &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(at)e^{-st} dt \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)e^{-s\tau/a} \cdot \frac{1}{a} d\tau \quad (\text{令 } \tau = at) \\
&= \frac{1}{a} X\left(\frac{s}{a}\right)
\end{aligned}$$

$a < 0$ 时积分上下限翻转引入绝对值，统一写为 $\frac{1}{|a|} X(s/a)$ 。

物理意义：时域压缩 ($a > 1$) 使 s 域展宽 (频谱扩展)，时域展宽 ($0 < a < 1$) 使 s 域压缩。这与傅里叶变换的尺度性质完全一致。

5.5 时域微分

定理 (双边变换)：若 $x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s)$, $\text{ROC} = R$, 则：

$$\boxed{\frac{dx(t)}{dt} \xleftrightarrow{\mathcal{L}} sX(s), \quad \text{ROC} \supseteq R}$$

证明：

$$\mathcal{L}\left\{\frac{dx(t)}{dt}\right\} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx(t)}{dt} e^{-st} dt$$

分部积分 ($u = e^{-st}$, $dv = x'(t)dt$):

$$\begin{aligned}
&= [x(t)e^{-st}]_{-\infty}^{+\infty} - \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)(-s)e^{-st} dt \\
&= [x(t)e^{-st}]_{-\infty}^{+\infty} + sX(s)
\end{aligned}$$

在 ROC 内, $|x(t)e^{-st}| \rightarrow 0$ 当 $t \rightarrow \pm\infty$, 故边界项为零, 得证。

推广至高阶导数：

$$\boxed{\frac{d^n x(t)}{dt^n} \xleftrightarrow{\mathcal{L}} s^n X(s)}$$

单边变换的时域微分 (详见 7.3.2 节):

$$\boxed{\frac{dx(t)}{dt} \xleftrightarrow{\mathcal{L}_u} sX(s) - x(0^-)}$$

单边变换中导数引入的 s^n 因子还需扣除初始条件项。这一差异使单边变换成为求解微分方程的有力工具。

5.6 s 域微分

定理： 若 $x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s)$, $\text{ROC} = R$, 则：

$$\boxed{-tx(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{dX(s)}{ds}, \quad \text{ROC} = R}$$

证明：

$$\frac{dX(s)}{ds} = \frac{d}{ds} \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-st} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \cdot (-t)e^{-st} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} [-tx(t)]e^{-st} dt$$

(假设积分与求导的次序可交换, 这在 ROC 内部是合法的。)

推广：

$$\boxed{(-t)^n x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{d^n X(s)}{ds^n}}$$

应用示例： 由 $\mathcal{L}\{u(t)\} = 1/s$, 通过 s 域微分：

- $-tu(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} -\frac{1}{s^2}$, 即 $tu(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s^2}$
 - $(-t)^2 u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{2}{s^3}$, 即 $t^2 u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{2}{s^3}$
-

5.7 时域积分

定理： 若 $x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s)$, $\text{ROC} = R$, 则：

$$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s} X(s), \quad \text{ROC} \supseteq R \cap \{\text{Re}\{s\} > 0\}$$

证明： 令 $y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$ ，则 $y'(t) = x(t)$ 。由时域微分性质：

$$sY(s) = X(s) \quad \Rightarrow \quad Y(s) = \frac{1}{s} X(s)$$

ROC 取交集是因为除以 s 引入了 $s = 0$ 处的极点，需要 $\text{Re}\{s\} > 0$ 确保 $1/s$ 的 ROC 被包含。

直观解释： 时域积分对应 s 域除以 s ——积分使信号变平滑（高频抑制），对应 s 域乘以 $1/s$ （低通效应）。

5.8 卷积定理

卷积定理是拉普拉斯变换作为 LTI 系统分析工具最核心的性质。

定理： 若 $x_1(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X_1(s)$ ， $\text{ROC} = R_1$ ； $x_2(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X_2(s)$ ， $\text{ROC} = R_2$ ，则：

$$x_1(t) * x_2(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X_1(s) X_2(s), \quad \text{ROC} \supseteq R_1 \cap R_2$$

证明：

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{x_1(t) * x_2(t)\} &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} x_1(\tau) x_2(t - \tau) d\tau \right] e^{-st} dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x_1(\tau) \left[\int_{-\infty}^{+\infty} x_2(t - \tau) e^{-st} dt \right] d\tau \quad (\text{交换积分次序}) \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x_1(\tau) [e^{-s\tau} X_2(s)] d\tau \quad (\text{时移性质}) \\ &= X_1(s) X_2(s) \end{aligned}$$

时域卷积 $\leftrightarrow$ s 域相乘。 这一性质将 LTI 系统的输出计算从卷积积分转化为代数乘法，极大简化了系统分析。

LTI 系统分析的应用：

对于冲激响应为 $h(t)$ 的 LTI 系统：

$$y(t) = x(t) * h(t) \quad \Longleftrightarrow \quad Y(s) = X(s)H(s)$$

系统函数（传递函数）定义为：

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{\text{零状态响应的拉普拉斯变换}}{\text{输入的拉普拉斯变换}}$$

5.9 初值定理与终值定理

这两条定理允许直接从 s 域表达式获取时域信号在 $t = 0^+$ 和 $t \rightarrow \infty$ 的行为，无需完整反变换。

初值定理 (Initial Value Theorem)：

若 $x(t)$ 在 $t = 0$ 处不含冲激或其导数，且 $\lim_{s \rightarrow \infty} sX(s)$ 存在，则：

$$x(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sX(s)$$

终值定理 (Final Value Theorem)：

若 $x(t)$ 当 $t \rightarrow \infty$ 时有有限极限，且 $sX(s)$ 的所有极点都在 s 左半平面（允许原点处有单极点），则：

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$$

应用示例：

已知 $X(s) = \frac{1}{s(s+2)}$, $\text{Re}\{s\} > 0$ ：

- 初值： $x(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \cdot \frac{1}{s(s+2)} = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{1}{s+2} = 0$
- 终值： $x(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{s(s+2)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s+2} = \frac{1}{2}$

实际反变换验证： $x(t) = \frac{1}{2}(1 - e^{-2t})u(t)$, $x(0^+) = 0$, $x(\infty) = 1/2$ 。✓

终值定理的有效性条件： $sX(s)$ 在 $j\omega$ 轴除了原点外无极点（即在虚轴上无极点）。若不满足（如 $X(s) = \frac{1}{s^2 + \omega_0^2}$ ，极点 $\pm j\omega_0$ 在虚轴上），终值定理的结论不可靠——此时 $x(t)$ 为正弦振荡，无稳态终值。

5.10 性质总结表

编号	性质	时域	s 域	ROC
1	线性	$ax_1(t) + bx_2(t)$	$aX_1(s) + bX_2(s)$	$\supseteq R_1 \cap R_2$
2	时移	$x(t - t_0)$	$e^{-st_0}X(s)$	R
3	s 域平移	$e^{s_0t}x(t)$	$X(s - s_0)$	$R + \text{Re}\{s_0\}$
4	时间尺度	$x(at)$	$\frac{1}{ a }X\left(\frac{s}{a}\right)$	$a \cdot R$
5	时域微分	$\frac{dx(t)}{dt}$	$sX(s)$	$\supseteq R$
6	高阶时域微分	$\frac{d^nx(t)}{dt^n}$	$s^nX(s)$	$\supseteq R$
7	s 域微分	$-tx(t)$	$\frac{dX(s)}{ds}$	R
8	s 域高阶微分	$(-t)^nx(t)$	$\frac{d^nX(s)}{ds^n}$	R
9	时域积分	$\int_{-\infty}^tx(\tau)d\tau$	$\frac{1}{s}X(s)$	$\supseteq R \cap \{\text{Re}\{s\} > 0\}$
10	卷积	$x_1(t) * x_2(t)$	$X_1(s)X_2(s)$	$\supseteq R_1 \cap R_2$
11	初值定理	$x(0^+)$	$\lim_{s \rightarrow \infty} sX(s)$	—
12	终值定理	$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t)$	$\lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$	— (极点条件见 5.9 节)

6. 拉普拉斯反变换

6.1 定义与反演公式

拉普拉斯反变换将 s 域函数 $X(s)$ 恢复为时域信号 $x(t)$ 。其形式定义由复变函数中的反演积分给出：

$$x(t) = \mathcal{L}^{-1}\{X(s)\} = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} X(s)e^{st}ds$$

其中积分路径为 s 平面上平行于虚轴的直线 $\text{Re}\{s\} = \sigma$ ，且 σ 必须落在 $X(s)$ 的 ROC 内。

几何意义：该积分在 ROC 内沿一条平行于虚轴的直线进行，将所有极点和非解析点留在积分路径的一侧。

为什么通常不使用反演积分：

直接计算复变函数的围道积分（contour integration）需要借助留数定理，过程繁琐。在工程实践中，几乎总是通过以下两种等价方法完成反变换：

1. 部分分式展开 + 查表 (适用于有理函数 $X(s)$)

2. 留数法 (形式上更一般, 适用于任意解析 $X(s)$)

本章重点介绍第一种方法 (6.2–6.4 节), 留数法在 6.3 节概述。

6.2 部分分式展开法

部分分式展开 (Partial Fraction Expansion) 是求有理拉普拉斯变换反变换的标准方法。其核心思想是: 将复杂的有理函数分解为若干个简单一阶/二阶项的和, 每一项的反变换均可直接查表获得。

设 $X(s)$ 为有理函数:

$$X(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{b_M s^M + b_{M-1} s^{M-1} + \dots + b_1 s + b_0}{a_N s^N + a_{N-1} s^{N-1} + \dots + a_1 s + a_0}$$

前提步骤:

1. 化为真分式: 若 $M \geq N$ (假分式), 先用长除法分解为多项式 + 真分式:

$$X(s) = \underbrace{c_{M-N} s^{M-N} + \dots + c_1 s + c_0}_{\text{多项式部分}} + \underbrace{\frac{\tilde{N}(s)}{D(s)}}_{\text{真分式 } (\tilde{M} < N)}$$

多项式部分的反变换为冲激及其导数的线性组合: $c_k \leftrightarrow c_k \delta^{(k)}(t)$ 。

2. 分母因式分解: 将 $D(s)$ 分解为一阶和二阶不可约因式的乘积。

6.2.1 单极点

设 $X(s)$ 的分母有 N 个互不相同的单极点 $p_1, p_2, \dots, p_N$ (均为实数), 且 $M < N$:

$$X(s) = \frac{N(s)}{(s - p_1)(s - p_2) \dots (s - p_N)}$$

展开形式:

$$X(s) = \frac{A_1}{s - p_1} + \frac{A_2}{s - p_2} + \dots + \frac{A_N}{s - p_N} = \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{s - p_k}$$

留数 (系数) 计算——覆盖法 (Cover-up Method):

$$A_k = [(s - p_k)X(s)]_{s=p_k}$$

即用 $(s - p_k)$ 乘以 $X(s)$ 消去该极点，再将 $s = p_k$ 代入。

反变换：

每项 $\frac{A_k}{s - p_k}$ 的反变换取决于 ROC：

情况	ROC	反变换
因果（右边）信号	$\text{Re}\{s\} > \text{Re}\{p_k\}$	$A_k e^{p_k t} u(t)$
反因果（左边）信号	$\text{Re}\{s\} < \text{Re}\{p_k\}$	$-A_k e^{p_k t} u(-t)$

若未指定 ROC，通常默认 ROC 为最右极点以右的区域（与因果信号对应）。

示例：求 $X(s) = \frac{5s + 13}{s^2 + 5s + 6}$ ($\text{Re}\{s\} > -2$) 的反变换。

分母分解： $s^2 + 5s + 6 = (s + 2)(s + 3)$ 。

展开： $X(s) = \frac{5s + 13}{(s + 2)(s + 3)} = \frac{A_1}{s + 2} + \frac{A_2}{s + 3}$

- $A_1 = \left[(s + 2) \cdot \frac{5s + 13}{(s + 2)(s + 3)} \right]_{s=-2} = \frac{-10 + 13}{-2 + 3} = \frac{3}{1} = 3$
- $A_2 = \left[(s + 3) \cdot \frac{5s + 13}{(s + 2)(s + 3)} \right]_{s=-3} = \frac{-15 + 13}{-3 + 2} = \frac{-2}{-1} = 2$

$$X(s) = \frac{3}{s + 2} + \frac{2}{s + 3}$$

由 ROC $\text{Re}\{s\} > -2$ （最右极点的右侧，因果），反变换为：

$$x(t) = (3e^{-2t} + 2e^{-3t})u(t)$$

6.2.2 重极点

设 $X(s)$ 在 $s = p_1$ 处有 r 重极点（其余极点为单极点）：

$$X(s) = \frac{N(s)}{(s - p_1)^r (s - p_{r+1}) \cdots (s - p_N)}$$

展开形式：

$$X(s) = \underbrace{\frac{A_{11}}{s-p_1} + \frac{A_{12}}{(s-p_1)^2} + \cdots + \frac{A_{1r}}{(s-p_1)^r}}_{\text{重极点部分}} + \underbrace{\sum_{k=r+1}^N \frac{A_k}{s-p_k}}_{\text{单极点部分}}$$

系数的求法（重极点部分）：

系数 A_{1k} ($k = 1, 2, \dots, r$) 由以下公式确定：

$$A_{1k} = \frac{1}{(r-k)!} \left[\frac{d^{r-k}}{ds^{r-k}} ((s-p_1)^r X(s)) \right]_{s=p_1}$$

其中 $k=r$ 对应最高次项 $1/(s-p_1)^r$ （不要求导）， $k=1$ 对应最低次项 $1/(s-p_1)$ （需要 $r-1$ 次求导）。

等效递推方法（实际计算更简便）：

先算出最高次项 $A_{1r} = [(s-p_1)^r X(s)]_{s=p_1}$ ，然后将该项从 $X(s)$ 中减去，逐次剥离：

$$X_1(s) = X(s) - \frac{A_{1r}}{(s-p_1)^r}$$

新的 $X_1(s)$ 在 $s=p_1$ 处变为 $r-1$ 重极点，重复该过程直到所有项求出。

反变换（查表，ROC 为因果情况）：

$$\frac{1}{(s-a)^k} \xleftrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} \frac{t^{k-1}}{(k-1)!} e^{at} u(t)$$

示例：求 $X(s) = \frac{2}{(s+1)^3(s+2)}$ ($\text{Re}\{s\} > -1$) 的反变换。

展开： $X(s) = \frac{A_{11}}{s+1} + \frac{A_{12}}{(s+1)^2} + \frac{A_{13}}{(s+1)^3} + \frac{A_2}{s+2}$

• A_2 （单极点）： $[(s+2)X(s)]_{s=-2} = \frac{2}{(-1)^3} = -2$

• 令 $F(s) = (s+1)^3 X(s) = \frac{2}{s+2}$ ，则：

◦ $A_{13} = F(-1) = \frac{2}{1} = 2$

◦ $A_{12} = F'(-1) = \left[-\frac{2}{(s+2)^2} \right]_{s=-1} = -2$

◦ $A_{11} = \frac{1}{2!} F''(-1) = \frac{1}{2} \left[\frac{4}{(s+2)^3} \right]_{s=-1} = 2$

$$X(s) = \frac{2}{s+1} - \frac{2}{(s+1)^2} + \frac{2}{(s+1)^3} - \frac{2}{s+2}$$

查表反变换 (因果 ROC):

$$x(t) = (2e^{-t} - 2te^{-t} + t^2e^{-t} - 2e^{-2t})u(t)$$

6.2.3 复共轭极点

若 $X(s)$ 的系数均为实数 (实际物理系统总是如此), 则复极点必定以**共轭对**形式出现: $p_{1,2} = \sigma_0 \pm j\omega_0$ 。

处理策略:

方法一: 将复共轭对作为一个整体处理, 合并为二阶实系数项。展开时保留为:

$$\frac{As + B}{(s - \sigma_0)^2 + \omega_0^2}$$

需解方程确定 A 和 B 。

方法二 (推荐): 对每个复极点单独使用覆盖法, 求出复数系数 A_1 和 $A_2 = A_1^*$ (共轭)。然后利用欧拉公式合并为实信号:

$$\begin{aligned} x(t) &= A_1 e^{(\sigma_0 + j\omega_0)t} + A_1^* e^{(\sigma_0 - j\omega_0)t} \\ &= e^{\sigma_0 t} (A_1 e^{j\omega_0 t} + A_1^* e^{-j\omega_0 t}) \\ &= 2e^{\sigma_0 t} \cdot \text{Re} \{ A_1 e^{j\omega_0 t} \} \end{aligned}$$

将 A_1 写为极坐标形式 $A_1 = |A_1|e^{j\phi}$:

$$x(t) = 2|A_1|e^{\sigma_0 t} \cos(\omega_0 t + \phi)$$

示例: 求 $X(s) = \frac{s+3}{s^2+2s+5}$ ($\text{Re}\{s\} > -1$) 的反变换。

分母分解: $s^2 + 2s + 5 = (s+1)^2 + 2^2$, 极点为 $p_{1,2} = -1 \pm j2$ 。

覆盖法求系数:

$$\begin{aligned} \bullet \quad A_1 &= \left[(s+1-j2) \cdot \frac{s+3}{(s+1-j2)(s+1+j2)} \right]_{s=-1+j2} = \left[\frac{s+3}{s+1+j2} \right]_{s=-1+j2} \\ &= \frac{(-1+j2)+3}{(-1+j2)+1+j2} = \frac{2+j2}{j4} = \frac{2(1+j)}{j4} = \frac{1+j}{j2} = \frac{1}{2} - j\frac{1}{2} \end{aligned}$$

- $A_2 = A_1^* = \frac{1}{2} + j\frac{1}{2}$

$$|A_1| = \sqrt{(1/2)^2 + (1/2)^2} = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \phi = \tan^{-1}(-1) = -\frac{\pi}{4}$$

反变换：

$$x(t) = \sqrt{2}e^{-t} \cos\left(2t - \frac{\pi}{4}\right) u(t)$$

6.3 留数法

留数法 (Residue Method) 是拉普拉斯反变换的一般方法，适用于任意形式的 $X(s)$ (不仅限于有理函数)。其理论基础是复变函数中的**留数定理**。

反演公式与留数定理：

由 6.1 节的反演积分：

$$x(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} X(s)e^{st} ds$$

利用留数定理，该积分等于积分路径左侧（或右侧，取决于 ROC）所有奇点的留数之和：

$$x(t) = \sum_{\text{ROC 左侧的所有极点}} \text{Res} [X(s)e^{st}, s = p_k]$$

或等价地（当使用左侧围道不闭合时）：

$$x(t) = - \sum_{\text{ROC 右侧的所有极点}} \text{Res} [X(s)e^{st}, s = p_k]$$

留数的计算：

- **单极点** $s = p_k$ ：

$$\text{Res}[F(s), p_k] = \lim_{s \rightarrow p_k} (s - p_k) F(s)$$

- **r 重极点** $s = p_k$ ：

$$\text{Res}[F(s), p_k] = \frac{1}{(r-1)!} \lim_{s \rightarrow p_k} \frac{d^{r-1}}{ds^{r-1}} [(s - p_k)^r F(s)]$$

其中 $F(s) = X(s)e^{st}$ 。

与部分分式展开的关系：

对于有理函数 $X(s)$ ，留数法与部分分式展开法**完全等价**：

- 部分分式的系数 A_k 正是留数 $\text{Res}[X(s), p_k]$
- 留数法中乘 e^{st} 相当于将 $A_k e^{p_k t}$ 逐项叠加

留数法的优势在于可统一处理复极点、重极点和非有理形式的 $X(s)$ 。

7. 系统函数与零极点分析

7.1 系统函数（传递函数） $H(s)$

对于单位冲激响应为 $h(t)$ 的 LTI 系统，其输入 $x(t)$ 与输出 $y(t)$ 的关系由卷积给出：

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

对两边取拉普拉斯变换，由卷积定理得：

$$Y(s) = X(s)H(s)$$

由此定义系统的**系统函数**或**传递函数**（Transfer Function）：

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \mathcal{L}\{h(t)\}$$

系统函数的三种等价定义：

定义方式	表达式	含义
冲激响应的拉氏变换	$H(s) = \mathcal{L}\{h(t)\}$	基本定义
零状态响应与输入之比	$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$	当初始状态为零时成立
特征函数对应的特征值	$H(s) = \frac{y(t)}{x(t)} \Big _{x(t)=e^{st}}$	源于特征函数性质（第 1 章）

系统函数的代数结构：

对于由常系数线性微分方程描述的 LTI 系统， $H(s)$ 总是一个 s 的有理函数：

$$H(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{b_M s^M + b_{M-1} s^{M-1} + \cdots + b_1 s + b_0}{s^N + a_{N-1} s^{N-1} + \cdots + a_1 s + a_0}$$

标准因式分解形式：

将分子和分母多项式分解为因式的乘积：

$$H(s) = K \frac{(s - z_1)(s - z_2) \cdots (s - z_M)}{(s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_N)}$$

- $z_1, z_2, \dots, z_M$ ：系统的**零点** ($H(s) = 0$)
- $p_1, p_2, \dots, p_N$ ：系统的**极点** ($H(s) \rightarrow \infty$)
- $K = b_M$ ：**增益常数**

零点和极点（连同增益 K ）完全确定了系统的 $H(s)$ ，从而完全描述了系统的输入-输出行为。

7.2 微分方程与系统函数

大多数物理系统由常系数线性微分方程描述：

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = \sum_{k=0}^M b_k \frac{d^k x(t)}{dt^k}$$

其中 $a_N = 1$ ， a_k, b_k 为常数。设初始条件为零，对两边取拉普拉斯变换，利用时域微分性质：

$$\left(\sum_{k=0}^N a_k s^k\right) Y(s) = \left(\sum_{k=0}^M b_k s^k\right) X(s)$$

由此直接得到系统函数：

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k s^k}{\sum_{k=0}^N a_k s^k}$$

结论：常系数线性微分方程 $\Leftrightarrow$ 有理系统函数 $H(s)$ ，系数 a_k, b_k 与 $H(s)$ 分子分母多项式的系数一一对应。

7.3 单边拉普拉斯变换

上述推导假设初始条件为零。当初始条件非零时，需使用**单边拉普拉斯变换**（Unilateral Laplace Transform）：

$$\mathcal{X}(s) = \mathcal{L}_u\{x(t)\} = \int_{0^-}^{\infty} x(t)e^{-st}dt$$

积分下限 0^- 保证捕获 $t = 0$ 时刻可能存在的冲激。与双边变换的核心区别在于时域微分性质多出了初始条件项：

导数阶数	双边变换	单边变换
一阶	$sX(s)$	$s\mathcal{X}(s) - x(0^-)$
二阶	$s^2X(s)$	$s^2\mathcal{X}(s) - sx(0^-) - x'(0^-)$
n 阶	$s^nX(s)$	$s^n\mathcal{X}(s) - s^{n-1}x(0^-) - \dots - x^{(n-1)}(0^-)$

证明（一阶导数）：

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_u\left\{\frac{dx}{dt}\right\} &= \int_{0^-}^{\infty} \frac{dx}{dt} e^{-st} dt \\ &= [x(t)e^{-st}]_{0^-}^{\infty} + s \int_{0^-}^{\infty} x(t)e^{-st} dt \\ &= -x(0^-) + s\mathcal{X}(s)\end{aligned}$$

(在 ROC 内 $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t)e^{-st} = 0$.)

7.4 含初始条件的微分方程求解

利用单边变换，系统响应分解为零状态响应和零输入响应：

$$y(t) = \underbrace{y_{zs}(t)}_{\text{零状态响应}} + \underbrace{y_{zi}(t)}_{\text{零输入响应}}$$

- **零状态响应 (ZSR)**：初始条件为零，仅由输入激励， $y_{zs}(s) = H(s)\mathcal{X}(s)$ 。
- **零输入响应 (ZIR)**：输入为零，仅由初始储能产生， $y_{zi}(s)$ 为齐次方程的解。

s 域叠加形式：

$$y(s) = \underbrace{H(s)\mathcal{X}(s)}_{\text{ZSR}} + \underbrace{\frac{\text{初始条件多项式}}{D(s)}}_{\text{ZIR}}$$

其中 $D(s)$ 是 $H(s)$ 的分母（特征多项式）。求解步骤：取单边变换代入初始条件 $\rightarrow$ 解出 $y(s) \rightarrow$ 部分分式展开 $\rightarrow$ 反变换。

示例：求解 $y''(t) + 5y'(t) + 6y(t) = e^{-t}u(t)$, $y(0^-) = 1$, $y'(0^-) = 2$ 。

取单边变换：

$$[s^2y - s - 2] + 5[sy - 1] + 6y = \frac{1}{s+1}$$

整理得：

$$y(s) = \frac{s^2 + 8s + 8}{(s+1)(s+2)(s+3)} = \frac{1/2}{s+1} + \frac{4}{s+2} - \frac{7/2}{s+3}$$

反变换：

$$y(t) = \left(\frac{1}{2}e^{-t} + 4e^{-2t} - \frac{7}{2}e^{-3t} \right) u(t)$$

验证： $y(0^+) = \frac{1}{2} + 4 - \frac{7}{2} = 1 \checkmark$, $y'(0^+) = -\frac{1}{2} - 8 + \frac{21}{2} = 2 \checkmark$ 。

响应分解：

- 零输入: $y_{zi}(t) = 5e^{-2t} - 4e^{-3t}$ (由 $y(0^-) = 1, y'(0^-) = 2$ 产生)
- 零状态: 总响应 - ZIR

z变换

1. 引言：从离散时间傅里叶变换到 z 变换

离散时间信号 $x[n]$ 的傅里叶变换（DTFT）定义为：

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]e^{-j\omega n}$$

其求和核 $e^{-j\omega n}$ 幅度恒为 1，对序列"不加衰减"。因此只有当序列绝对可和（ $\sum |x[n]| < \infty$ ）时 DTFT 才收敛——像 $u[n]$ 、 $a^n u[n]$ ($|a| > 1$) 等常见序列均不存在 DTFT。

解决思路： 将求和核推广为 $z^{-n} = (re^{j\omega})^{-n} = r^{-n}e^{-j\omega n}$ ，其中 r^{-n} 充当衰减因子使级数收敛。定义复变量 $z = re^{j\omega} \in \mathbb{C}$ ，则一般复指数序列 z^n 仍是离散 LTI 系统的特征函数：

$$y[n] = h[n] * z^n = z^n \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h[k]z^{-k} = H(z) z^n$$

上式定义的 $H(z) = \sum h[k]z^{-k}$ 正是系统函数，由此引出 z 变换的定义。

核心关系：

变换	求和核	路径	几何意义
DTFT	$e^{-j\omega n}$	$z = e^{j\omega}$ (单位圆)	沿单位圆逐点计算
双边 z 变换	z^{-n}	$z = re^{j\omega}$	整个 z 平面 (圆环区域)
单边 z 变换	$z^{-n}, n \geq 0$	同上, 求和下限 $n = 0$	仅覆盖 $n \geq 0$ 部分

DTFT 是 z 变换在单位圆 ($|z| = 1$) 上的特例。

s 平面到 z 平面的映射：采样间隔 T 下， $z = e^{sT}$ 将 s 平面映射到 z 平面：

s 平面区域	映射条件	z 平面区域
虚轴 $\text{Re}\{s\} = 0$	$ z = 1$	单位圆
左半平面 $\text{Re}\{s\} < 0$	$ z < 1$	单位圆内部
右半平面 $\text{Re}\{s\} > 0$	$ z > 1$	单位圆外部

2. z 变换的定义

2.1 双边 z 变换

离散时间序列 $x[n]$ 的**双边 z 变换** (Bilateral z-Transform) 定义为:

$$X(z) = \mathcal{Z}\{x[n]\} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]z^{-n}$$

其中 $z = re^{j\omega}$ 为复变量, 求和在使该级数收敛的 z 值上进行。

关键点:

- 变换结果 $X(z)$ 是复变量 z 的复变函数
- 求和从 $n = -\infty$ 到 $n = +\infty$, 涵盖序列的全部历史
- $X(z)$ 只在使级数**绝对收敛**的 z 范围内有意义, 这一范围称为**收敛域** (ROC)

记号约定: $x[n] \xleftrightarrow{\mathcal{Z}} X(z)$ 表示 z 变换对。

2.2 单边 z 变换

单边 z 变换 (Unilateral z-Transform) 定义为:

$$\mathcal{X}(z) = \mathcal{Z}_u\{x[n]\} = \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n}$$

与双边变换的区别:

特性	双边 z 变换	单边 z 变换
求和区间	$(-\infty, +\infty)$	$[0, +\infty)$
对 $n < 0$ 的序列值	纳入变换	忽略
初始条件处理	不便处理	可自然纳入
唯一性问题	$x[n]$ 与 $X(z)$ + ROC 一一对应	$x[n]$ ($n \geq 0$ 部分) 与 $\mathcal{X}(z)$ 一一对应
主要应用	序列与系统的完整理论分析	含初始条件的差分方程求解

注意：若 $x[n]$ 满足 $x[n] = 0$ 对 $n < 0$ (因果序列)，则双边变换与单边变换一致 (在共同的 ROC 内)。此时 $X(z) = \mathcal{X}(z)$ 。

2.3 z 平面的几何意义

复变量 $z = re^{j\omega}$ 在复平面上形成一个二维坐标系，称为 **z 平面** (z-plane)：
坐标轴的物理意义：

坐标	记号	物理意义
模 $r = z $	序列的衰减/增长因子， $r > 1$ 对应增长序列， $r < 1$ 对应衰减序列	
辐角 $\omega = \angle z$	归一化频率 $[0, 2\pi)$	振荡频率， ω 越大振荡越快

z 平面上的关键区域：

- 单位圆** ($|z| = 1$)： $z = e^{j\omega}$ ，对应 DTFT 的求和路径，幅频特性直接在此圆上求值
- 单位圆内部** ($|z| < 1$)： 对应衰减的复指数序列，求和更易收敛
- 单位圆外部** ($|z| > 1$)： 对应增长的复指数序列，求和更难收敛
- 原点** ($z = 0$)： 只影响序列的超前/延迟，不影响收敛性
- 无穷远点** ($z = \infty$)： 某些序列在该处有极点或零点

收敛域在 z 平面上的表示：

与拉普拉斯变换不同， z 变换的 ROC 由**以原点为圆心的圆环区域**构成。这是因为级数的收敛仅取决于 $|z|$ (模)，而不取决于辐角 ω 。

2.4 z 变换与 DTFT 的关系

设 $x[n]$ 的双边 z 变换为 $X(z)$ ，收敛域为 ROC。根据 ROC 与单位圆的位置关系，DTFT 的存在性分为三种情况：

情况一：ROC 包含单位圆 ($|z| = 1$)

此时 $z = e^{j\omega}$ 落在 ROC 内，代入：

$$X(e^{j\omega}) = X(z) \Big|_{z=e^{j\omega}} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]e^{-j\omega n} = \mathcal{F}\{x[n]\}$$

即：DTFT 等于 z 变换在单位圆上 ($z = e^{j\omega}$) 的取值。

情况二：ROC 不包含单位圆

若 ROC 与单位圆无交集，则 $z = e^{j\omega}$ 不落在 ROC 内， z 变换级数在单位圆上发散， $x[n]$ 的 DTFT 不存在。

典型例子： $x[n] = a^n u[n]$, $a > 1$ 的 z 变换存在 ($|z| > a > 1$)，但 ROC 不包含单位圆，故 DTFT 不存在。

情况三：ROC 以单位圆为边界

部分序列（如 $x[n] = u[n]$ ）的 DTFT 可通过广义函数（冲激函数）的手段定义，但 z 变换在单位圆上不收敛 ($r = |z|$ 必须 > 1)。

总结：

$$\mathcal{F}\{x[n]\} = X(e^{j\omega}) = X(z) \Big|_{z=e^{j\omega}}, \quad \text{当 } |z| = 1 \in \text{ROC}$$

z 变换是 DTFT 的推广，DTFT 是 z 变换在单位圆上的限制。

3. 收敛域 (ROC)

3.1 收敛域的定义

收敛域 (Region of Convergence, ROC) 定义为使 z 变换级数绝对收敛的所有复变量 z 的集合：

$$\text{ROC} = \left\{ z \in \mathbb{C} \mid \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]z^{-n}| = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]| |z|^{-n} < \infty \right\}$$

关键观察：

$$|x[n]z^{-n}| = |x[n]| \cdot |z|^{-n} = |x[n]| r^{-n}$$

收敛条件仅与 z 的模 $r = |z|$ 有关，辐角 $\omega = \angle z$ 不参与绝对值判断。因此：

ROC 在 z 平面上由以原点为圆心的圆环区域构成。

这一性质与 s 平面上平行于虚轴的带状区域形成对照——本质上都是"一个自由参数"（连续情况为 σ ，离散情况为 r ）决定收敛性。

3.2 z 变换收敛的一般性质

以下是 ROC 的核心性质，构成 z 变换收敛域分析的理论基础：

性质 1： ROC 由 z 平面上以原点为圆心的圆环组成。

由于收敛仅取决于 $|z|$ ，在任意与单位圆同心的圆周上，若某一点 z_0 在 ROC 内，则整个圆周 $|z| = |z_0|$ 上所有点都在 ROC 内（前提是不违反性质 3 的极点约束）。

因此 ROC 可表示为：

$$\text{ROC} = \{z \in \mathbb{C} \mid r_L < |z| < r_H\}$$

其中 $0 \leq r_L < r_H \leq \infty$ 。

性质 2： 对于有理 z 变换，ROC 内不包含任何极点。

$X(z)$ 在极点处趋于无穷大，不可能满足绝对可和条件。

性质 3： 若 $x[n]$ 为有限长序列（在有限区间外为零），且 $X(z)$ 至少在某个 z 值处绝对可和，则 ROC 为整个 z 平面，可能除去 $z = 0$ 和/或 $z = \infty$ 。

具体而言：

- 若 $x[n]$ 仅在 $n \geq 0$ 范围非零（因果有限长），ROC 为 $|z| > 0$
- 若 $x[n]$ 仅在 $n \leq 0$ 范围非零（反因果有限长），ROC 为 $|z| < \infty$
- 若 $x[n]$ 在 $n < 0$ 和 $n > 0$ 均有非零值，ROC 为 $0 < |z| < \infty$

性质 4： 若 $x[n]$ 的 z 变换 $X(z)$ 是有理函数，则 ROC 的边界由以原点为圆心的圆周（ $|z| =$ 极点模）确定，ROC 不包含边界。

3.3 不同序列类型的收敛域

序列的"非零区间形状"决定了 ROC 的几何形态。

3.3.1 右边序列（含因果序列）

定义： $x[n]$ 为**右边序列** (Right-sided Sequence)，如果存在 N_1 使得 $n < N_1$ 时 $x[n] = 0$ 。
最常见的特例是因果序列 ($N_1 = 0$)，即 $n < 0$ 时 $x[n] = 0$ 。

ROC 特征：

若 $z_0 \in \text{ROC}$ ，且 $|z| > |z_0|$ ，则 z 也在 ROC 内。

即：若 z 变换在某点收敛，则该点向外的整个圆外区域均收敛。

结论：右边序列的 ROC 是某个圆的外部区域（可能含无穷远点）：

$$\text{ROC} : |z| > r_{\min}$$

其中 $r_{\min}$ 为 $X(z)$ 的最大极点的模。

证明思路：设 $z_0 \in \text{ROC}$ ， $r = |z| > |z_0| = r_0$ 。对因果序列 ($N_1 = 0$)：

$$\begin{aligned} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]| r^{-n} &= \sum_{n=0}^{\infty} |x[n]| r_0^{-n} \cdot \left(\frac{r_0}{r}\right)^n \\ &\leq \sum_{n=0}^{\infty} |x[n]| r_0^{-n} < \infty \end{aligned}$$

由于 $r_0/r < 1$ ，附加的因子 $(r_0/r)^n$ 使级数更小，收敛性保持。若 $N_1 < 0$ （一般的右边序列）， $n < 0$ 部分为有限项不影响级数敛散性，证明类似。

3.3.2 左边序列（含反因果序列）

定义： $x[n]$ 为**左边序列** (Left-sided Sequence)，如果存在 N_2 使得 $n > N_2$ 时 $x[n] = 0$ 。

ROC 特征：

若 $z_0 \in \text{ROC}$ ，且 $|z| < |z_0|$ ，则 z 也在 ROC 内。

即：若在某点收敛，则该点向内的整个圆内区域均收敛。

结论：左边序列的 ROC 是某个圆的内部区域（可能含原点）：

$$\boxed{\text{ROC} : |z| < r_{\max}}$$

其中 $r_{\max}$ 为 $X(z)$ 的最小极点的模。

证明思路：与右边序列对称。设 $N_2 = 0$ （反因果序列： $n > 0$ 时 $x[n] = 0$ ），级数范围为 $n \leq 0$ 。当 $r < r_0$ 时（ $|z| < |z_0|$ ）， $(r_0/r)^n \leq 1$ （因 $n \leq 0$ 且 $r_0/r > 1$ ），收敛性保持。

3.3.3 双边序列

定义： $x[n]$ 在 $n \rightarrow -\infty$ 和 $n \rightarrow +\infty$ 方向均无限延伸。

分析：将 $x[n]$ 分解为右边序列与左边序列之和：

$$x[n] = x_R[n] + x_L[n]$$

由线性性质：

$$X(z) = X_R(z) + X_L(z)$$

$X(z)$ 的 ROC 为 $X_R(z)$ 的 ROC 与 $X_L(z)$ 的 ROC 的交集：

$$\text{ROC} = \text{ROC}_R \cap \text{ROC}_L$$

结论：双边序列的 ROC 是圆环区域：

$$\boxed{\text{ROC} = \{z \in \mathbb{C} \mid r_R < |z| < r_L\}}$$

其中 r_R 由 $X_R(z)$ 的最大极点模决定， r_L 由 $X_L(z)$ 的最小极点模决定。

当且仅当 $r_R < r_L$ 时，ROC 非空，z 变换存在。

典型例子： $x[n] = a^{|n|}$ ($|a| < 1$)。右边部 $a^n u[n]$ 的 ROC 为 $|z| > |a|$ ，左边部 $a^{-n} u[-n-1]$ 的 ROC 为 $|z| < 1/|a|$ 。当 $|a| < 1$ 时 $|a| < 1/|a|$ ，交集 $|a| < |z| < 1/|a|$ 非空。

3.3.4 有限长序列

定义： $x[n]$ 在某个有限区间 $[N_1, N_2]$ 之外恒为零。

ROC 特征：

对于有限长序列， z 变换为有限项求和：

$$X(z) = \sum_{n=N_1}^{N_2} x[n]z^{-n}$$

每一项 $x[n]z^{-n}$ 在任意有限 z 处均绝对可和。因此：

有限长序列的 ROC 为整个 z 平面（可能除去 $z = 0$ 和/或 $z = \infty$ ）。

有限长序列的非零范围	ROC
仅 $n \geq 0$ （因果有限长）	$ z > 0$ （除去 $z = 0$ ）
仅 $n \leq 0$ （反因果有限长）	$ z < \infty$ （除去 ∞ ）
跨越 $n = 0$ 两侧	$0 < z < \infty$ （除去 0 和 ∞ ）

3.4 收敛域与序列唯一性的关系

同一 $X(z)$ 的代数表达式，配以不同的 ROC，对应完全不同的时域序列。 z 变换的唯一性要求同时给定 $X(z)$ 和 ROC。

典型例子：考虑 $X(z) = \frac{1}{1 - 2z^{-1}} = \frac{z}{z - 2}$ （极点在 $z = 2$ ）。两种可能的 ROC 对应两种不同的序列：

ROC	序列类型	时域表达式
$ z > 2$	右边（因果）序列	$x[n] = 2^n u[n]$
$ z < 2$	左边（反因果）序列	$x[n] = -2^n u[-n - 1]$

这与拉普拉斯变换中同一 $X(s)$ 随 ROC 不同而对应不同信号的情形完全类似。

3.5 零极点与收敛域

定义:

- 零点 (Zero): 使 $X(z) = 0$ 的 z 值
- 极点 (Pole): 使 $X(z) \rightarrow \infty$ 的 z 值

对于有理 z 变换 (以 z^{-1} 的正幂次或 z 的正幂次表示):

$$X(z) = \frac{N(z)}{D(z)} = \frac{b_0 + b_1z^{-1} + \cdots + b_Mz^{-M}}{1 + a_1z^{-1} + \cdots + a_Nz^{-N}}$$

- 零点 = 分子多项式 $N(z)$ 的根
- 极点 = 分母多项式 $D(z)$ 的根

收敛域的边界由极点确定:

序列类型	ROC 形状	边界由谁确定
右边序列	$ z > r_{\min}$	最大极点模 (最外极点的模)
左边序列	$ z < r_{\max}$	最小极点模 (最内极点的模)
双边序列	$r_R < z < r_L$	分别由右边部的最大极点模 (r_R) 和左边部的最小极点模 (r_L) 确定

因果性与稳定性的初步判据:

- 若系统是因果的, 则 $h[n]$ 是右边序列, ROC 为圆外区域 ($|z| > r_{\min}$)
- 若系统是稳定的 ($h[n]$ 绝对可和), 则 DTFT 存在, ROC 必须包含单位圆

因果稳定系统的 ROC 包含单位圆, 且为 $|z| > r_{\min}$ 的形式。这意味着因果稳定系统的所有极点必须位于 z 平面单位圆内部 ($r_{\min} < 1$)。

4. 常见序列的 z 变换

4.1 单位样值序列 $\delta[n]$

单位样值序列 $\delta[n]$ 是最基本的离散序列，其 z 变换通过筛选性质直接得出：

$$\begin{aligned}\mathcal{Z}\{\delta[n]\} &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta[n]z^{-n} \\ &= z^0 = 1\end{aligned}$$

结果：

$$\boxed{\delta[n] \xleftrightarrow{z} 1, \quad \text{ROC : 整个 } z \text{ 平面}}$$

单位样值序列的 z 变换在所有 z 处恒为 1——它均匀包含所有复频率分量。

时移样值： $\delta[n - n_0]$ 的 z 变换为 z^{-n_0} ($n_0 > 0$ 时 ROC 除去 $z = 0$, $n_0 < 0$ 时 ROC 除去 $z = \infty$)。

4.2 单位阶跃序列 $u[n]$

单位阶跃 $u[n]$ 是因果系统中最重要基本序列。其 z 变换：

$$\mathcal{Z}\{u[n]\} = \sum_{n=0}^{\infty} 1 \cdot z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (z^{-1})^n$$

这是一个几何级数，求和收敛的充要条件是 $|z^{-1}| < 1$ ，即 $|z| > 1$ ：

$$\mathcal{Z}\{u[n]\} = \frac{1}{1 - z^{-1}} = \frac{z}{z - 1}, \quad |z| > 1$$

结果：

$$\boxed{u[n] \xleftrightarrow{z} \frac{1}{1 - z^{-1}} = \frac{z}{z - 1}, \quad \text{ROC : } |z| > 1}$$

关键观察： $u[n]$ 的 DTFT 不存在（不满足绝对可和），但其 z 变换存在（ $|z| > 1$ 提供了衰减因子）。极点在 $z = 1$ （单位圆上）。

4.3 单边指数序列 $a^n u[n]$

单边指数序列是 z 变换中最具代表性的序列。推导如下：

$$\mathcal{Z}\{a^n u[n]\} = \sum_{n=0}^{\infty} a^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (az^{-1})^n$$

几何级数收敛的充要条件为 $|az^{-1}| < 1$ ，即 $|z| > |a|$ ：

$$\mathcal{Z}\{a^n u[n]\} = \frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a}, \quad |z| > |a|$$

结果：

$$a^n u[n] \xleftrightarrow{\mathcal{Z}} \frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a}, \quad \text{ROC} : |z| > |a|$$

特殊情况分析：

参数 a	时域序列	$X(z)$	极点位置	ROC
$ a < 1$	衰减指数	$\frac{z}{z - a}$	$z = a$ (单位圆内)	$ z > a $ (含单位圆)
$a = 1$	单位阶跃	$\frac{z}{z - 1}$	$z = 1$ (单位圆上)	$ z > 1$
$ a > 1$	增长指数	$\frac{z}{z - a}$	$z = a$ (单位圆外)	$ z > a $ (不含单位圆)

DTFT 的存在性：当 $|a| < 1$ 时 ROC 包含单位圆，DTFT 存在且为 $\frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$ ；当 $|a| \geq 1$ 时，DTFT 不存在。

4.4 正弦与余弦序列

利用欧拉公式将正弦/余弦表示为复指数序列的线性组合，再借助 $a^n u[n]$ 的结果。

余弦序列 $\cos(\omega_0 n)u[n]$:

$$\cos(\omega_0 n)u[n] = \frac{1}{2}(e^{j\omega_0 n} + e^{-j\omega_0 n})u[n]$$

由线性性质与 $a^n u[n]$ 的结果 ($a = e^{\pm j\omega_0}$):

$$\begin{aligned}\mathcal{Z}\{\cos(\omega_0 n)u[n]\} &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1 - e^{j\omega_0} z^{-1}} + \frac{1}{1 - e^{-j\omega_0} z^{-1}} \right) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{2 - 2\cos(\omega_0)z^{-1}}{1 - 2\cos(\omega_0)z^{-1} + z^{-2}} \\ &= \frac{1 - \cos(\omega_0)z^{-1}}{1 - 2\cos(\omega_0)z^{-1} + z^{-2}}, \quad |z| > 1\end{aligned}$$

正弦序列 $\sin(\omega_0 n)u[n]$:

$$\sin(\omega_0 n)u[n] = \frac{1}{2j}(e^{j\omega_0 n} - e^{-j\omega_0 n})u[n]$$

同理:

$$\mathcal{Z}\{\sin(\omega_0 n)u[n]\} = \frac{\sin(\omega_0)z^{-1}}{1 - 2\cos(\omega_0)z^{-1} + z^{-2}}, \quad |z| > 1$$

结果:

$\cos(\omega_0 n)u[n] \xleftrightarrow{z} \frac{1 - \cos(\omega_0)z^{-1}}{1 - 2\cos(\omega_0)z^{-1} + z^{-2}}, \quad z > 1$
$\sin(\omega_0 n)u[n] \xleftrightarrow{z} \frac{\sin(\omega_0)z^{-1}}{1 - 2\cos(\omega_0)z^{-1} + z^{-2}}, \quad z > 1$

零极点分析: 两种序列的极点均为 $z = e^{\pm j\omega_0}$ (在单位圆上), 因此 ROC 为 $|z| > 1$ 。这与连续时间正弦信号的拉普拉斯变换极点位于虚轴对应。

4.5 斜坡序列 $n^k u[n]$

一阶斜坡 $nu[n]$:

利用 z 域微分性质（将在第 5 章证明）:

$$\mathcal{Z}\{nu[n]\} = -z \frac{d}{dz} \left(\frac{1}{1 - z^{-1}} \right) = \frac{z^{-1}}{(1 - z^{-1})^2} = \frac{z}{(z - 1)^2}, \quad |z| > 1$$

或等价形式: $\mathcal{Z}\{nu[n]\} = \frac{z^{-1}}{(1 - z^{-1})^2}$ 。

高阶斜坡:

重复应用 z 域微分性质:

$$\mathcal{Z}\{n^2 u[n]\} = \frac{z^{-1}(1 + z^{-1})}{(1 - z^{-1})^3}, \quad |z| > 1$$

结果:

$$nu[n] \xleftrightarrow{\mathcal{Z}} \frac{z^{-1}}{(1 - z^{-1})^2} = \frac{z}{(z - 1)^2}, \quad |z| > 1$$

$n^k u[n]$ 在 $z = 1$ 处有高阶极点。尽管序列随时间增长无界，其 z 变换依然存在（ $|z| > 1$ ）。

4.6 常见变换对速查表

编号	时域序列 $x[n]$	z 域变换 $X(z)$	ROC
1	$\delta[n]$	1	整个 z 平面
2	$\delta[n - n_0]$	z^{-n_0}	$n_0 > 0$: 除 $z = 0$; $n_0 < 0$: 除 ∞
3	$u[n]$	$\frac{1}{1 - z^{-1}} = \frac{z}{z - 1}$	$ z > 1$
4	$-u[-n - 1]$	$\frac{1}{1 - z^{-1}} = \frac{z}{z - 1}$	$ z < 1$
5	$a^n u[n]$	$\frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a}$	$ z > a $
6	$-a^n u[-n - 1]$	$\frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a}$	$ z < a $
7	$na^n u[n]$	$\frac{az^{-1}}{(1 - az^{-1})^2} = \frac{az}{(z - a)^2}$	$ z > a $
8	$nu[n]$	$\frac{z^{-1}}{(1 - z^{-1})^2} = \frac{z}{(z - 1)^2}$	$ z > 1$
9	$\cos(\omega_0 n) u[n]$	$\frac{1 - \cos(\omega_0) z^{-1}}{1 - 2 \cos(\omega_0) z^{-1} + z^{-2}}$	$ z > 1$
10	$\sin(\omega_0 n) u[n]$	$\frac{\sin(\omega_0) z^{-1}}{1 - 2 \cos(\omega_0) z^{-1} + z^{-2}}$	$ z > 1$
11	$r^n \cos(\omega_0 n) u[n]$	$\frac{1 - r \cos(\omega_0) z^{-1}}{1 - 2r \cos(\omega_0) z^{-1} + r^2 z^{-2}}$	$ z > r $
12	$r^n \sin(\omega_0 n) u[n]$	$\frac{r \sin(\omega_0) z^{-1}}{1 - 2r \cos(\omega_0) z^{-1} + r^2 z^{-2}}$	$ z > r $

注意：第 4 行和第 6 行是对应左边（反因果）序列的变换，其 ROC 与因果版本对称。这再次说明 ROC 在唯一确定序列中的关键作用。

5. z 变换的性质

5.1 线性

定理：若 $x_1[n] \xleftrightarrow{z} X_1(z)$, ROC = R_1 ; $x_2[n] \xleftrightarrow{z} X_2(z)$, ROC = R_2 , 则：

$$ax_1[n] + bx_2[n] \xleftrightarrow{z} aX_1(z) + bX_2(z), \quad \text{ROC} \supseteq R_1 \cap R_2$$

证明：由级数线性和 ROC 交集特性直接得出。注意 ROC 可能因零极点相消而扩大。

5.2 时移性质

时移性质是 z 变换区别于拉普拉斯变换最具特色的性质之一——它自然地将离散系统中的"延迟"操作表示为乘以 z^{-1} 。

定理：若 $x[n] \xleftrightarrow{z} X(z)$, $\text{ROC} = R$, 则：

$$x[n - n_0] \xleftrightarrow{z} z^{-n_0} X(z), \quad \text{ROC} = R \text{ (可能增减 } z = 0 \text{ 或 } z = \infty \text{)}$$

证明（双边变换）：

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}\{x[n - n_0]\} &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n - n_0] z^{-n} \\ &= \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x[m] z^{-(m+n_0)} \quad (m = n - n_0) \\ &= z^{-n_0} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x[m] z^{-m} = z^{-n_0} X(z) \end{aligned}$$

物理意义：

- $n_0 > 0$ (延迟)：乘以 z^{-n_0} ——引入 n_0 个样本的延迟
- $n_0 < 0$ (超前)：乘以 z^{-n_0} ($n_0 < 0$ 时幂次为正)——在因果实现中不可物理实现

对 ROC 的影响： z^{-n_0} 可能引入 $z = 0$ ($n_0 > 0$) 或 $z = \infty$ ($n_0 < 0$) 处的极点/零点。对单边 z 变换，时移性质的表达与序列支撑范围有关（见 7.3 节）。

5.3 z 域尺度变换（序列乘以指数）

定理：若 $x[n] \xleftrightarrow{z} X(z)$, $\text{ROC} = R$, 则：

$$z_0^n x[n] \xleftrightarrow{z} X\left(\frac{z}{z_0}\right), \quad \text{ROC} = |z_0| \cdot R$$

即 ROC 整体缩放 $|z_0|$ 倍。

证明：

$$\begin{aligned}\mathcal{Z}\{z_0^n x[n]\} &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} z_0^n x[n] z^{-n} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] \left(\frac{z}{z_0}\right)^{-n} = X\left(\frac{z}{z_0}\right)\end{aligned}$$

应用示例：由 $\mathcal{Z}\{u[n]\} = \frac{1}{1-z^{-1}}$ ($|z| > 1$)，直接可得：

$$\mathcal{Z}\{a^n u[n]\} = \frac{1}{1-az^{-1}}, \quad |z| > |a|$$

以及：

$$\mathcal{Z}\{r^n \cos(\omega_0 n) u[n]\} = \frac{1 - r \cos(\omega_0) z^{-1}}{1 - 2r \cos(\omega_0) z^{-1} + r^2 z^{-2}}, \quad |z| > |r|$$

5.4 时间反转

定理：若 $x[n] \xleftrightarrow{\mathcal{Z}} X(z)$, $\text{ROC} = R$ ，则：

$$\boxed{x[-n] \xleftrightarrow{\mathcal{Z}} X(z^{-1}), \quad \text{ROC} = \frac{1}{R}}$$

其中 $1/R$ 表示将 ROC 中每点的模取倒数后的区域。

证明：

$$\begin{aligned}\mathcal{Z}\{x[-n]\} &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[-n] z^{-n} \\ &= \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x[m] (z^{-1})^{-m} \quad (m = -n) \\ &= X(z^{-1})\end{aligned}$$

物理意义：时域反转变换为 z 域中 $z \rightarrow z^{-1}$ 的变换。若原序列的 ROC 为 $r_L < |z| < r_H$ ，则反转序列的 ROC 为 $1/r_H < |z| < 1/r_L$ 。

5.5 z 域微分

定理：若 $x[n] \xleftrightarrow{z} X(z)$, $\text{ROC} = R$, 则：

$$nx[n] \xleftrightarrow{z} -z \frac{dX(z)}{dz}, \quad \text{ROC} = R$$

证明：

$$\frac{dX(z)}{dz} = \frac{d}{dz} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n](-n)z^{-n-1} = -z^{-1} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} nx[n]z^{-n}$$

两边乘以 $-z$ 即得证（在 ROC 内级数一致收敛，求导与求和可交换）。

推广：

$$n^k x[n] \xleftrightarrow{z} \left(-z \frac{d}{dz}\right)^k X(z)$$

应用示例：由 $\mathcal{Z}\{u[n]\} = 1/(1 - z^{-1})$ ($|z| > 1$)，通过 z 域微分：

- $nu[n] \leftrightarrow -z \frac{d}{dz} \left(\frac{1}{1 - z^{-1}} \right) = \frac{z^{-1}}{(1 - z^{-1})^2}$
- $na^n u[n] \leftrightarrow -z \frac{d}{dz} \left(\frac{1}{1 - az^{-1}} \right) = \frac{az^{-1}}{(1 - az^{-1})^2}$

5.6 时域卷积定理

卷积定理是 z 变换作为离散 LTI 系统分析工具最核心的性质。

定理：若 $x_1[n] \xleftrightarrow{z} X_1(z)$, $\text{ROC} = R_1$; $x_2[n] \xleftrightarrow{z} X_2(z)$, $\text{ROC} = R_2$, 则：

$$x_1[n] * x_2[n] \xleftrightarrow{z} X_1(z)X_2(z), \quad \text{ROC} \supseteq R_1 \cap R_2$$

证明：

$$\begin{aligned}
\mathcal{Z}\{x_1[n] * x_2[n]\} &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left[\sum_{k=-\infty}^{+\infty} x_1[k] x_2[n-k] \right] z^{-n} \\
&= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x_1[k] \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_2[n-k] z^{-n} \\
&= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x_1[k] z^{-k} X_2(z) \quad (\text{时移性质}) \\
&= X_1(z) X_2(z)
\end{aligned}$$

时域卷积 $\Leftrightarrow$ z 域相乘。这一性质将离散 LTI 系统的输出计算从卷积和转化为代数乘法，极大简化了系统分析。

LTI 系统分析的应用：

对于单位样值响应为 $h[n]$ 的离散 LTI 系统：

$$y[n] = x[n] * h[n] \quad \Leftrightarrow \quad Y(z) = X(z)H(z)$$

系统函数（传递函数）定义为：

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \mathcal{Z}\{h[n]\}$$

5.7 序列累加

定理：若 $x[n] \xleftrightarrow{z} X(z)$, $\text{ROC} = R$, 则：

$$\sum_{k=-\infty}^n x[k] \xleftrightarrow{z} \frac{1}{1-z^{-1}} X(z), \quad \text{ROC} \supseteq R \cap \{|z| > 1\}$$

证明：累加可写为卷积形式：

$$\sum_{k=-\infty}^n x[k] = x[n] * u[n]$$

由卷积定理, $u[n] \leftrightarrow 1/(1 - z^{-1})$ ($|z| > 1$), 因此 z 变换为 $X(z)/(1 - z^{-1})$, ROC 为两者交集。

直观解释: 时域累加对应 z 域乘以 $1/(1 - z^{-1})$ ——累加等价于与阶跃序列卷积, 阶跃序列充当离散积分器。

5.8 初值定理与终值定理

这两条定理允许直接从 z 域表达式获取因果序列在 $n = 0$ 和 $n \rightarrow \infty$ 处的行为, 无需完整反变换。

初值定理 (Initial Value Theorem):

若 $x[n]$ 是因果序列 ($n < 0$ 时 $x[n] = 0$), 则:

$$x[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z)$$

证明: 对于因果序列, $X(z) = x[0] + x[1]z^{-1} + x[2]z^{-2} + \dots$ 。当 $z \rightarrow \infty$ 时, $z^{-k} \rightarrow 0$ ($k \geq 1$), 因此 $\lim_{z \rightarrow \infty} X(z) = x[0]$ 。

终值定理 (Final Value Theorem):

若 $x[n]$ 是因果序列且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x[n] < \infty$ 存在, 且 $(z - 1)X(z)$ 的极点都在单位圆内, 则:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x[n] = \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1})X(z) = \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1)X(z)$$

应用示例:

已知 $X(z) = \frac{1}{(1 - z^{-1})(1 - 0.5z^{-1})}$, $|z| > 1$:

- 初值: $x[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{1}{(1 - z^{-1})(1 - 0.5z^{-1})} = \frac{1}{1 \cdot 1} = 1$
- 终值: $x[\infty] = \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1}) \cdot \frac{1}{(1 - z^{-1})(1 - 0.5z^{-1})} = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{1}{1 - 0.5z^{-1}} = \frac{1}{1 - 0.5} = 2$

实际反变换验证: $x[n] = (2 - 0.5^n)u[n]$, $x[0] = 1$, $x[\infty] = 2$ 。✓

终值定理的有效性条件: $(z - 1)X(z)$ 在单位圆上及外部 (除 $z = 1$ 可能为单极点外) 无极点。若不满足 (如 $X(z) = \frac{z \sin(\omega_0)}{z^2 - 2z \cos(\omega_0) + 1}$, 极点在单位圆上), 结论不可靠——此时 $x[n]$ 为持续振荡, 无稳态终值。

5.9 性质总结表

编号	性质	时域	z 域	ROC
1	线性	$ax_1[n] + bx_2[n]$	$aX_1(z) + bX_2(z)$	$\supseteq R_1 \cap R_2$
2	时移	$x[n - n_0]$	$z^{-n_0}X(z)$	R (可能增减 0 或 ∞)
3	z 域尺度变换	$z_0^n x[n]$	$X(z/z_0)$	$ z_0 \cdot R$
4	时间反转	$x[-n]$	$X(z^{-1})$	$1/R$
5	z 域微分	$nx[n]$	$-z \frac{dX(z)}{dz}$	R
6	共轭	$x^*[n]$	$X^*(z^*)$	R
7	卷积	$x_1[n] * x_2[n]$	$X_1(z)X_2(z)$	$\supseteq R_1 \cap R_2$
8	序列累加	$\sum_{k=-\infty}^n x[k]$	$\frac{1}{1 - z^{-1}}X(z)$	$\supseteq R \cap \{ z > 1\}$
9	初值定理	$x[0]$	$\lim_{z \rightarrow \infty} X(z)$	— (因果序列)
10	终值定理	$\lim_{n \rightarrow \infty} x[n]$	$\lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1})X(z)$	— (极点条件见 5.8 节)

6. z 反变换

6.1 定义与反演积分

z 反变换将 z 域函数 $X(z)$ 恢复为时域序列 $x[n]$ 。其形式定义由复变函数中的围道积分（反演积分）给出：

$$x[n] = \mathcal{Z}^{-1}\{X(z)\} = \frac{1}{2\pi j} \oint_C X(z)z^{n-1}dz$$

其中 C 是 z 平面上一条包围原点、且完全位于 ROC 内的逆时针闭合围道。

几何意义：围道 C 包围了 ROC 内侧的所有极点，不包含外侧的极点。

为什么通常不使用反演积分：

直接计算复变围道积分需借助留数定理，过程繁琐。工程实践中，几乎总是通过以下三种等价方法完成反变换：

1. 部分分式展开 + 查表 (适用于有理 $X(z)$, 6.2 节)
2. 幂级数展开 / 长除法 (适用于求前几项, 6.3 节)
3. 留数法 (一般方法, 6.4 节)

6.2 部分分式展开法

部分分式展开是求有理 z 变换反变换最常用的方法。但需注意： z 变换与拉普拉斯变换的部分分式展开形式上稍有不同——由于基本变换对是 $a^n u[n] \leftrightarrow \frac{1}{1 - az^{-1}}$ ，我们有两种等价的展开策略。

策略一：以 z^{-1} 为变量展开 (推荐，直接匹配 $1/(1 - az^{-1})$ 形式)

策略二：先对 $X(z)/z$ 展开，再乘以 z (传统方法，便于使用 s 域部分分式经验)
我们以策略一为主进行讨论。

6.2.1 单极点

设 $X(z)$ 有 N 个互不相同的单极点 $p_1, p_2, \dots, p_N$ (均为实数)：

$$X(z) = \frac{N(z)}{(1 - p_1 z^{-1})(1 - p_2 z^{-1}) \cdots (1 - p_N z^{-1})}$$

以 z^{-1} 为变量的展开： 设 $v = z^{-1}$ ，将 $X(z)$ 写为 v 的有理函数后做标准部分分式展开，再替换回 z^{-1} 。

以 z 为变量——先对 $X(z)/z$ 展开 (传统方法)：

将 $X(z)$ 写为 $\frac{P(z)}{Q(z)}$ 形式，先求 $\frac{X(z)}{z}$ 的部分分式展开：

$$\frac{X(z)}{z} = \frac{A_1}{z - p_1} + \frac{A_2}{z - p_2} + \cdots + \frac{A_N}{z - p_N} = \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{z - p_k}$$

系数由覆盖法得出：

$$A_k = \left[(z - p_k) \frac{X(z)}{z} \right]_{z=p_k}$$

然后：

$$X(z) = \sum_{k=1}^N \frac{A_k z}{z - p_k} = \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{1 - p_k z^{-1}}$$

反变换（每项 $\frac{A_k}{1 - p_k z^{-1}}$ 的反变换取决于 ROC）：

情况	ROC	反变换
因果（右边）序列	$ z > p_k $	$A_k p_k^n u[n]$
反因果（左边）序列	$ z < p_k $	$-A_k p_k^n u[-n - 1]$

若未指定 ROC，通常默认 ROC 为最大极点模以右的区域（与因果序列对应）。

示例：求 $X(z) = \frac{1}{(1 - 2z^{-1})(1 - 3z^{-1})} = \frac{z^2}{(z - 2)(z - 3)}$ ($|z| > 3$) 的反变换。
先求 $X(z)/z = \frac{z}{(z - 2)(z - 3)}$ 的展开：

$$\frac{X(z)}{z} = \frac{A_1}{z - 2} + \frac{A_2}{z - 3}$$

- $A_1 = \left[\frac{z}{z - 3} \right]_{z=2} = \frac{2}{-1} = -2$
- $A_2 = \left[\frac{z}{z - 2} \right]_{z=3} = \frac{3}{1} = 3$

$$X(z) = \frac{-2z}{z - 2} + \frac{3z}{z - 3} = \frac{-2}{1 - 2z^{-1}} + \frac{3}{1 - 3z^{-1}}$$

由 ROC $|z| > 3$ （因果），反变换为：

$$x[n] = (-2 \cdot 2^n + 3 \cdot 3^n)u[n] = (3^{n+1} - 2^{n+1})u[n]$$

等效的策略一直接法（以 z^{-1} 为变量）：

将 $X(z) = \frac{1}{(1 - 2z^{-1})(1 - 3z^{-1})}$ 直接写为：

$$X(z) = \frac{A}{1 - 2z^{-1}} + \frac{B}{1 - 3z^{-1}}$$

覆盖法 ($v = z^{-1}$): $A = [(1 - 2z^{-1})X(z)]_{z^{-1}=1/2} = \left[\frac{1}{1 - 3z^{-1}} \right]_{z^{-1}=1/2} = \frac{1}{1 - 3/2} = -2$ 。同理 $B = 3$ 。结果一致。

6.2.2 重极点

设 $X(z)$ 在 $z = p_1$ 处有 r 重极点 (其余为单极点)。采用对 $X(z)/z$ 展开的方法:

$$\frac{X(z)}{z} = \frac{A_{11}}{z - p_1} + \frac{A_{12}}{(z - p_1)^2} + \cdots + \frac{A_{1r}}{(z - p_1)^r} + \sum_{k=r+1}^N \frac{A_k}{z - p_k}$$

系数由以下公式计算:

$$A_{1k} = \frac{1}{(r - k)!} \left[\frac{d^{r-k}}{dz^{r-k}} \left((z - p_1)^r \frac{X(z)}{z} \right) \right]_{z=p_1}$$

反变换 (查表, ROC 为因果情况):

利用 z 域微分性质导出的变换对:

$$\frac{z}{(z - a)^k} \xleftrightarrow{z^{-1}} \frac{n(n-1)\cdots(n-k+2)}{(k-1)!} a^{n-k+1} u[n]$$

或利用 z 域微分逐步导出。最常用的二阶重极点:

$$\frac{az}{(z - a)^2} \xleftrightarrow{z^{-1}} na^n u[n]$$

示例: 求 $X(z) = \frac{z(z+1)}{(z-1)^3}$ ($|z| > 1$) 的反变换。

$$\frac{X(z)}{z} = \frac{z+1}{(z-1)^3} = \frac{A}{z-1} + \frac{B}{(z-1)^2} + \frac{C}{(z-1)^3}$$

令 $F(z) = (z-1)^3 \cdot \frac{X(z)}{z} = z+1$:

- $C = F(1) = 2$
- $B = F'(1) = 1$

- $A = \frac{1}{2!} F''(1) = 0$

$$X(z) = \frac{z}{(z-1)^2} + \frac{2z}{(z-1)^3}$$

查表反变换: $nu[n] + 2 \cdot \frac{n(n-1)}{2} u[n] = n^2 u[n]$

$$\boxed{x[n] = n^2 u[n]}$$

6.2.3 复共轭极点

若 $X(z)$ 的系数均为实数, 则复极点必定以共轭对出现: $p_{1,2} = re^{\pm j\omega_0}$ 。

处理策略 (与拉普拉斯变换完全类似):

1. 对每个复极点单独使用覆盖法, 求出复数系数 A_1 和 $A_2 = A_1^*$
2. 利用欧拉公式合并为实数序列

将 A_1 写为极坐标形式 $A_1 = |A_1|e^{j\phi}$:

$$\boxed{x[n] = 2|A_1| r^n \cos(\omega_0 n + \phi) u[n]}$$

示例: 求 $X(z) = \frac{z^2 + z}{z^2 - z + 0.5}$ ($|z| > 1/\sqrt{2}$) 的反变换。

分母根: $z = \frac{1 \pm j}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{\pm j\pi/4}$, 因此 $r = 1/\sqrt{2}$, $\omega_0 = \pi/4$ 。

将 $X(z)$ 重写: $X(z) = \frac{z^2 + z}{(z - \frac{1+j}{2})(z - \frac{1-j}{2})}$

求 $X(z)/z = \frac{z+1}{(z - \frac{1+j}{2})(z - \frac{1-j}{2})}$ 的系数:

$$A_1 = \left[\frac{z+1}{z - \frac{1-j}{2}} \right]_{z=\frac{1+j}{2}} = \frac{\frac{1+j}{2} + 1}{\frac{1+j}{2} - \frac{1-j}{2}} = \frac{\frac{3+j}{2}}{j} = \frac{3+j}{2j} = \frac{1}{2} - j\frac{3}{2}$$

$$|A_1| = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{9}{4}} = \frac{\sqrt{10}}{2}, \quad \phi = \tan^{-1}(-3) \approx -1.249$$

$$\boxed{x[n] = \sqrt{10} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^n \cos\left(\frac{\pi}{4}n - 1.249\right) u[n]}$$

6.3 幂级数展开法（长除法）

当 $X(z)$ 表示为有理函数时，直接用分子除以分母（长除法）可得到以 z^{-1} 的幂级数形式表示的 $X(z)$ ：

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]z^{-n} = \cdots + x[-2]z^2 + x[-1]z^1 + x[0] + x[1]z^{-1} + x[2]z^{-2} + \cdots$$

长除法的方向由 ROC 决定：

ROC	序列类型	长除方向	商的排列
$ z > r$	因果（右边）序列	按 z^{-1} 的升幂排列长除	降幂商： $x[0] + x[1]z^{-1} + \cdots$
$ z < r$	反因果（左边）序列	按 z 的升幂排列长除	升幂商： $x[-1]z + x[-2]z^2 + \cdots$

示例（因果情况）： $X(z) = \frac{1}{1 - 0.5z^{-1}}$ ， $|z| > 0.5$ 。
长除： $1 \nabla \cdot (1 - 0.5z^{-1}) = 1 + 0.5z^{-1} + 0.25z^{-2} + 0.125z^{-3} + \cdots$
因此 $x[n] = (0.5)^n u[n]$ 。 ✓

示例（反因果情况）： $X(z) = \frac{1}{1 - 2z^{-1}}$ ， $|z| < 2$ 。
按 z 的升幂长除（重写为 $\frac{-z/2}{1 - z/2}$ ）： $-\frac{z}{2} - \frac{z^2}{4} - \frac{z^3}{8} - \cdots$
因此 $x[-1] = -1/2$ ， $x[-2] = -1/4$ ， $\cdots$ ， 即 $x[n] = -2^n u[-n - 1]$ 。 ✓

适用场景：长除法适合求序列的前若干项（如验证系统前几个输出），或当 $X(z)$ 的形式不宜做部分分式展开时。但它不给出闭合表达式。

6.4 留数法

留数法是 z 反变换的一般方法，适用于任意形式的 $X(z)$ 。

反演公式与留数定理：

由 6.1 节的反演积分：

$$x[n] = \frac{1}{2\pi j} \oint_C X(z)z^{n-1} dz$$

利用留数定理：

$$x[n] = \sum_{\text{围道 } C \text{ 内的所有极点}} \text{Res} [X(z)z^{n-1}, z = p_k]$$

留数的计算：

- 单极点 $z = p_k$: $\text{Res}[F(z), p_k] = \lim_{z \rightarrow p_k} (z - p_k)F(z)$
- r 重极点 $z = p_k$: $\text{Res}[F(z), p_k] = \frac{1}{(r-1)!} \lim_{z \rightarrow p_k} \frac{d^{r-1}}{dz^{r-1}} [(z - p_k)^r F(z)]$

其中 $F(z) = X(z)z^{n-1}$ 。

与部分分式展开的关系：对于有理 $X(z)$ ，留数法与部分分式展开法等价——部分分式的系数正是 $X(z)z^{n-1}$ 在各极点的留数。

注意：对 $n \leq 0$ 的情况， z^{n-1} 可能在 $z = 0$ 处引入极点，须将原点处的留数也计入。

7. 离散时间 LTI 系统的 z 域分析

7.1 系统函数（传递函数） $H(z)$

对于单位样值响应为 $h[n]$ 的离散 LTI 系统，输入 $x[n]$ 与输出 $y[n]$ 的关系由卷积和给出：

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]h[n-k]$$

对两边取 z 变换，由卷积定理得：

$$Y(z) = X(z)H(z)$$

由此定义系统的**系统函数**或**传递函数**（Transfer Function）：

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \mathcal{Z}\{h[n]\}$$

系统函数的三种等价定义：

定义方式	表达式	含义
单位样值响应的 z 变换	$H(z) = \mathcal{Z}\{h[n]\}$	基本定义
零状态响应与输入之比	$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$	当初始状态为零时成立
特征函数对应的特征值	$H(z) = \frac{y[n]}{x[n]} \Big _{x[n]=z^n}$	源于特征函数性质（第 1 章）

系统函数的代数结构：

对于由常系数线性差分方程描述的离散 LTI 系统， $H(z)$ 总是一个 z 的有理函数：

$$H(z) = \frac{B(z)}{A(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \cdots + b_M z^{-M}}{1 + a_1 z^{-1} + \cdots + a_N z^{-N}}$$

标准因式分解形式（除以 z^N 化为 z 的正幂）：

$$H(z) = K z^{N-M} \frac{(z - z_1)(z - z_2) \cdots (z - z_M)}{(z - p_1)(z - p_2) \cdots (z - p_N)}$$

- $z_1, z_2, \dots, z_M$ ：系统的**零点**
- $p_1, p_2, \dots, p_N$ ：系统的**极点**
- $K = b_0$ ：**增益常数**
- z^{N-M} ：当 $M \neq N$ 时在原点或无穷远处的零极点

7.2 差分方程与系统函数

大多数离散系统由常系数线性差分方程描述。 z 变换可将差分方程转化为代数方程。

标准形式：

考虑 N 阶常系数线性差分方程：

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k]$$

其中 $a_0 = 1$ （可总通过归一化达到）， a_k, b_k 为常数。

零初始状态下的系统函数：

假设所有初始条件为零，对方程两边取 z 变换，利用时移性质：

$$\left(\sum_{k=0}^N a_k z^{-k}\right) Y(z) = \left(\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}\right) X(z)$$

由此直接读出系统函数：

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{\sum_{k=0}^N a_k z^{-k}} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_M z^{-M}}{1 + a_1 z^{-1} + \dots + a_N z^{-N}}$$

物理直观：

- 分母多项式 (a_k 系数) $\rightarrow$ 反馈路径 $\rightarrow$ 极点
- 分子多项式 (b_k 系数) $\rightarrow$ 前馈路径 $\rightarrow$ 零点
- $a_0 = 1$ 表示系统是因果可实现的 (当前输出不依赖于未来的输入)

7.3 单边 z 变换

定义 (回顾 2.2 节)：

$$X(z) = \mathcal{Z}_u\{x[n]\} = \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n}$$

与双边变换的核心区别：

特性	双边 z 变换	单边 z 变换
对 $n < 0$ 的序列值	全部纳入	完全忽略
$x[n] = x[n]u[n]$ 时	等价于单边变换	—
时移的处理	$z^{-n_0}X(z)$ (简单)	引入初始条件项 (见 9.2 节)
ROC	必须指定	自动为圆外区域
主要应用	完整理论框架	含初始条件的差分方程求解

为什么需要单边变换：

物理的离散系统中存在初始状态 (如数字滤波器延迟单元中储存的历史值、内存状态等)。单边 z 变换通过在时移性质中引入 $x[-1], x[-2], \dots$ 等初始条件项, 自然地将这些信息纳入差分方程求解。

工程实践：含初始条件的因果差分方程的求解几乎都使用单边 z 变换。

7.3.1 时移性质（单位延迟/超前）

单边变换的时移性质与双边变换有显著不同——延迟操作引入了初始条件项。

单位延迟 ($n_0 = 1$, 最重要的情况)：

$$\mathcal{Z}_u\{x[n-1]\} = z^{-1}\mathcal{X}(z) + x[-1]$$

证明：

$$\begin{aligned}\mathcal{Z}_u\{x[n-1]\} &= \sum_{n=0}^{\infty} x[n-1]z^{-n} \\ &= \sum_{m=-1}^{\infty} x[m]z^{-(m+1)} \quad (m = n-1) \\ &= z^{-1} \sum_{m=-1}^{\infty} x[m]z^{-m} \\ &= z^{-1} \left(x[-1]z^1 + \sum_{m=0}^{\infty} x[m]z^{-m} \right) \\ &= x[-1] + z^{-1}\mathcal{X}(z)\end{aligned}$$

单位超前 ($n_0 = -1$)：

$$\mathcal{Z}_u\{x[n+1]\} = z\mathcal{X}(z) - zx[0]$$

一般延迟 ($n_0 > 0$)：

$$\mathcal{Z}_u\{x[n-n_0]\} = z^{-n_0}\mathcal{X}(z) + \sum_{k=0}^{n_0-1} x[k-n_0]z^{-k}$$

物理关键：与双边变换的简洁表达式 $z^{-n_0}X(z)$ 不同，单边变换中延迟一个样本额外引入 $x[-1]$ 项——这正是"延迟单元中存储的上一个值"。

7.3.2 时域卷积

对于两个因果序列 $x_1[n]$ 和 $x_2[n]$ ($n < 0$ 时均为零), 单边变换下的卷积性质与双边变换一致:

$$\mathcal{Z}_u\{x_1[n] * x_2[n]\} = \mathcal{X}_1(z)\mathcal{X}_2(z)$$

这是因为因果序列的卷积仍为因果序列, 且单边变换在 $n \geq 0$ 范围内等价于双边变换。

注意: 若参与卷积的序列之一非因果 (在 $n < 0$ 处有非零值), 单边卷积定理的形式将更复杂, 通常需先将序列截取为因果部分再处理。

7.4 含初始条件的差分方程求解

系统响应的分解:

利用单边 z 变换求解离散 LTI 系统时, 响应自然地分解为两部分:

$$y[n] = \underbrace{y_{zs}[n]}_{\text{零状态响应}} + \underbrace{y_{zi}[n]}_{\text{零输入响应}}$$

- 零状态响应 (ZSR):** 假设所有初始条件为零, 仅由输入 $x[n]$ 激励产生的输出。
 $y_{zs}(z) = H(z)\mathcal{X}(z)$ 。
- 零输入响应 (ZIR):** 假设输入恒为零, 仅由系统内部的初始状态 (延迟单元中存储的历史值) 产生的输出。

叠加原理:

总响应 = ZSR + ZIR。在 z 域中表现为:

$$Y(z) = \underbrace{H(z)\mathcal{X}(z)}_{\text{ZSR}} + \underbrace{\frac{\text{由初始条件决定的多项式}}{A(z)}}_{\text{ZIR}}$$

其中 $A(z) = 1 + a_1z^{-1} + \dots + a_Nz^{-N}$ 是系统特征多项式 ($H(z)$ 的分母)。

通用求解步骤:

对于 N 阶常系数线性差分方程:

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k], \quad a_0 = 1$$

给定输入 $x[n]$ ($n \geq 0$) 和初始条件 $y[-1], y[-2], \dots, y[-N]$ 。

步骤：

1. 对两边取单边 z 变换，利用延迟性质代入初始条件
2. 整理得到关于 $y(z)$ 的代数方程
3. 解出 $y(z)$
4. 通过部分分式展开求 $y(z)$ 的反变换，得到 $y[n]$ ($n \geq 0$)

完整示例：

求解： $y[n] - 0.5y[n-1] = x[n]$ ，其中 $x[n] = u[n]$ ，初始条件 $y[-1] = 2$ 。

第一步：取单边 z 变换。

$$y(z) - 0.5[z^{-1}y(z) + y[-1]] = X(z)$$

代入 $y[-1] = 2$ ， $X(z) = \frac{1}{1-z^{-1}}$ ($|z| > 1$):

$$y(z) - 0.5z^{-1}y(z) - 1 = \frac{1}{1-z^{-1}}$$

第二步：整理出 $y(z)$ 。

$$(1 - 0.5z^{-1})y(z) = \frac{1}{1-z^{-1}} + 1 = \frac{2-z^{-1}}{1-z^{-1}}$$

$$y(z) = \frac{2-z^{-1}}{(1-z^{-1})(1-0.5z^{-1})}$$

第三步：部分分式展开。

$$y(z) = \frac{A}{1-z^{-1}} + \frac{B}{1-0.5z^{-1}}$$

$$\bullet \quad A = \left[\frac{2-z^{-1}}{1-0.5z^{-1}} \right]_{z^{-1}=1} = \frac{2-1}{1-0.5} = 2$$

- $B = \left[\frac{2 - z^{-1}}{1 - z^{-1}} \right]_{z^{-1}=2} = \frac{2-2}{1-2} = 0$

$$\mathcal{Y}(z) = \frac{2}{1 - z^{-1}}$$

第四步：反变换（因果， $n \geq 0$ ）。

$$\boxed{y[n] = 2u[n]}$$

验证：差分方程迭代验证：

- $y[0] = 0.5y[-1] + x[0] = 0.5 \times 2 + 1 = 2$
- $y[1] = 0.5y[0] + x[1] = 0.5 \times 2 + 1 = 2$
- $y[2] = 2$ ，以此类推 $\checkmark$

响应分解：

- 零状态响应（ $y[-1] = 0$ 时）： $y_{zs}[n] = \frac{1 - 0.5^{n+1}}{1 - 0.5} u[n] = 2(1 - 0.5^{n+1})u[n]$
- 零输入响应（ $x[n] = 0$ 时）： $y_{zi}[n] = 0.5^{n+1} \cdot 2 u[n] = 0.5^n u[n]$
- 总响应： $y[n] = 2(1 - 0.5^{n+1}) + 0.5^n = 2 - 2 \cdot 0.5^{n+1} + 0.5^n = 2 - 0.5^n u[n]$

在本例中耦合简化为 $y[n] = 2u[n]$ ，但 ZSR + ZIR 分解在一般情况下保持线性叠加。